# PORTOFOLIO REKAYASA TEKNIK SIPIL

## QUANTITY SURVEYING, ESTIMASI BIAYA & MANAJEMEN KONSTRUKSI

Kompilasi Portofolio Proyek Terverifikasi, Bukti Lisensi Negara BNSP Jenjang 5, Gambar DED AutoCAD Multi-Viewport, Dokumen RKS, Perhitungan BoQ/RAB, Kurva S, Bar Bending Schedule, dan Pengendalian Mutu Lapangan.

### REZA SEPDIDE, A.Md.T.

**Civil Engineer | Quantity Surveyor | Construction Planner**

| 3.72 | LEVEL 5 | PROYEK | 3 BAHASA |
|---|---|---|---|
| IPK / 4.00 | SKK BNSP | PENGALAMAN | TERSERTIFIKASI |
| D3 TEKNIK SIPIL PNP DENGAN PUJIAN | PELAKSANA LAPANGAN PEKERJAAN GEDUNG | REVITALISASI, EPC QS, DED & KURVA S | INDONESIA, JEPANG (SSW/JLPT), INGGRIS |

**STATUS PENDIDIKAN:** Diploma IV (D4) Manajemen Rekayasa Konstruksi PNP (Aktif / Ongoing)

**LULUSAN AKADEMIK:** D3 Teknik Sipil Politeknik Negeri Padang (Lulus Predikat Dengan Pujian, IPK 3.72)

**LISENSI PROFESI:** BNSP Jenjang 5 Balai Jasa Konstruksi Wilayah I Banda Aceh, Kementerian PUPR

**EMAIL & KONTAK:** `rezasepdide@gmail.com` | `+62 896-4459-0915` | `linkedin.com/in/rezasepdide`

**INTEGRITAS DOKUMEN & BUKTI VERIFIKASI DIGITAL:**

Seluruh portofolio ini menyajikan dokumentasi rekayasa otentik mencakup gambar DED AutoCAD resmi, perhitungan backup volume & BoQ/RAB berdasarkan AHSP PUPR, simulasi Kurva S & MS Project, Bar Bending Schedule (BBS), serta lembar sertifikasi negara dan bahasa internasional.

**REZA SEPDIDE, A.Md.T.**

**Pelaksana Lapangan Gedung Madya**

Reg. BNSP: F7472118 | KKNI Jenjang 5

**FOKUS KOMPETENSI REKAYASA:**

- Estimasi Biaya & BoQ/RAB AHSP PUPR
- Bar Bending Schedule (BBS) Pembesian
- Pengendalian Mutu Cor & Slump Test
- Kurva S & Penjadwalan Waktu Proyek
- DED AutoCAD Multi-Viewport ke PDF
- Pemodelan Revit BIM & Analisis SAP2000

## RINGKASAN EKSEKUTIF PROFESIONAL

Lulusan Diploma III Teknik Sipil Politeknik Negeri Padang dengan predikat Dengan Pujian (*With Honors*, IPK 3.72/4.00) dan saat ini melanjutkan Diploma IV (D4) Manajemen Rekayasa Konstruksi. Pemegang lisensi resmi negara BNSP KKNI Jenjang 5 Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung Madya.

Berpengalaman praktis dalam perhitungan Quantity Surveying (BoQ/RAB, AHSP), Bar Bending Schedule (BBS), penjadwalan Kurva S / MS Project, pemodelan AutoCAD DED Multi-Viewport layout ke PDF, Autodesk Revit BIM parametrik, hingga analisis struktur SAP2000. Tersertifikasi dwibahasa Jepang (SSW JAC, JFT-Basic 250, JLPT N4 165) dan Inggris (TOEIC 640).

## RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL

**1. Diploma IV (D4) Manajemen Rekayasa Konstruksi** — **Aktif / Ongoing**

Politeknik Negeri Padang (Agustus 2026 — Sekarang). Fokus: Manajemen proyek terpadu, pengendalian biaya/mutu, hukum kontrak, dan integrasi digital BIM.

**2. Diploma III (D3) Teknik Sipil** — **Dengan Pujian (IPK 3.72)**

Politeknik Negeri Padang (2022 — 2025). Tugas Akhir: Estimasi RAB & Time Schedule Gedung DPRD Pasaman.

**3. SMA Negeri 1 Padang** — Jurusan MIPA (2019 — 2022)

### KOMPETENSI INTI REKAYASA & CAPAIAN TUGAS AKHIR:

- **Quantity Take-Off Presisi:** Mampu menghitung volume pekerjaan tanah, pondasi, struktur beton bertulang, hingga arsitektur dan MEP dengan akurasi matematis tinggi.
- **Pengendalian Jadwal & Biaya:** Memetakan WBS ke diagram lintasan kritis (CPM) dan mendistribusikan bobot fisik ke grafik Kurva S untuk simulasi pengendalian deviasi.
- **Kepatuhan Spesifikasi Teknis:** Berpengalaman merumuskan RKS, metode pelaksanaan kerja aman, dan checklist uji mutu material lapangan.

## 4 PILAR PRINSIP REKAYASA & ETIKA KERJA

### 01. INTEGRITAS STRUKTURAL & MUTU

Mengutamakan kepatuhan spesifikasi DED dan RKS teknis. Pengujian slump test beton segar (SNI 1972:2008), uji kuat tekan silinder $f'_c$ 25–30 MPa, toleransi selimut beton, dan pembesian tanpa kompromi.

### 02. AKURASI KUANTITAS & BBS

Penyusunan Bar Bending Schedule (BBS) teroptimasi guna meminimalkan sisa potongan besi (*scrap waste* $< 3\%$). Menghasilkan BoQ/RAB yang transparan, presisi, dan akuntabel sesuai AHSP PUPR.

### 03. TERTIB ADMINISTRASI & CCO

Setiap progress billing wajib didukung perhitungan backup volume terverifikasi, justifikasi teknis addendum Contract Change Order (CCO) yang akurat, pengarsipan Berita Acara (BA), dan log opname fisik.

### 04. STANDAR GLOBAL & DEDIKASI

Komitmen meningkatkan keahlian melalui kelanjutan D4 MRK, adopsi Revit BIM parametrik, pemodelan SAP2000, serta sertifikasi resmi standar Jepang (SSW, JFT-Basic, JLPT) dan Inggris (TOEIC).

# MATRIKS KEAHLIAN TEKNIS, PERANGKAT LUNAK & KEMAMPUAN BAHASA

STANDAR KKNI JENJANG 5 | BIM, CAD, QS, QC & BILINGUAL

## KEAHLIAN REKAYASA TEKNIS

- **Quantity Take-Off (QTO) & RAB:** Perhitungan kuantitas volume DED dan RAB sesuai AHSP PUPR.
- **Penyusunan RKS Teknis:** Perumusan Rencana Kerja dan Syarat mutu material dan metode kerja.
- **Penjadwalan Kurva S:** Time Schedule, WBS, distribusi bobot, dan Kurva S deviasi.
- **Bar Bending Schedule (BBS):** Optimasi pemotongan penulangan beton guna scrap waste $< 3\%$.
- **DED Layout AutoCAD:** Penggambaran denah, tampak, potongan multi-viewport ke PDF.
- **Pengendalian Mutu (QC):** Slump test cor, checklist pembesian, dan punch list serah terima.
- **Mutual Check & CCO:** Perhitungan MC-100 dan addendum Contract Change Order.

## PENGUASAAN SOFTWARE REKAYASA

- **AutoCAD (2D DED):** Mahir. Penggambaran 2D, konfigurasi paper layout viewports, etiket skala ke PDF.
- **Microsoft Excel:** Mahir. Formula matematis backup volume, matriks BoQ, pembobotan Kurva S.
- **Microsoft Project:** Menengah. WBS, lintasan kritis CPM, baseline durasi, dan Kurva S.
- **SAP2000:** Menengah. Portal struktur 3D gedung beton bertulang, beban gempa SNI dinamik.
- **Autodesk Revit (BIM):** Menengah. Pemodelan 3D parametrik kolom, balok, pelat, dan arsitektur.
- **SketchUp:** Menengah. Visualisasi 3D metode kerja untuk materi presentasi tender.

## KEMAMPUAN KOMUNIKASI BAHASA

• **Bahasa Indonesia:** Penutur asli (Native). Korespondensi teknis resmi, Berita Acara, dan laporan proyek.

• **Bahasa Jepang:**

– **SSW Konstruksi (JAC):** Lulus ujian kerja Jepang.

– **JFT-Basic:** Skor 250 (The Japan Foundation).

– **JLPT N4:** Skor 165 (The Japan Foundation).

• **Bahasa Inggris:**

– **TOEIC Prediction Test:** Skor 640 (Listening: 400, Reading: 240) UPT Bahasa PNP.

– Memahami standar internasional (ASTM, ACI, BS).

### METODOLOGI & STANDAR MUTU:

• Verifikasi elevasi, dimensi struktural, pembesian, dan mutu beton sesuai spesifikasi teknis SNI.

• Pemeriksaan ketebalan selimut beton, spasi sengkang, dan pengikatan kawat bendrat sebelum izin cor.

### DIGITALISASI & INTEGRASI BIM:

• Integrasi pemodelan 3D dan kalkulasi kuantitas matematis guna meminimalkan kesalahan fabrikasi.

• Penerapan teknologi BIM Level 2 untuk koordinasi gambar kerja dan deteksi benturan antar elemen.

### STANDAR KERJA MULTINASIONAL:

• Siap bertugas pada tim proyek Joint Venture kontraktor Jepang atau manajemen multinasional.

• Penguasaan terminologi teknis konstruksi Jepang dan etika keselamatan Kiken Yochi (KYT).

**LISENSI PROFESI BNSP JENJANG 5**

## Pelaksana Lapangan Gedung Madya

**Kualifikasi: Teknisi / Analis (Jenjang 5)**

| | |
|---|---|
| **Badan Penerbit:** | BNSP RI |
| **Penyelenggara:** | BJKW I Banda Aceh (PUPR) |
| **LSP:** | LSP Tenaga Konstruksi |
| **No. Registrasi:** | F7472118 |
| **Masa Berlaku:** | Hingga Juli 2030 (5 Thn) |

### DESKRIPSI WEWENANG TEKNIS

Memvalidasi kewenangan memimpin dan mengawasi pekerjaan struktur gedung bertingkat, kepatuhan gambar DED, RKS, SMKK, dan mutu cor.

### DASAR HUKUM & KUALIFIKASI NEGARA:

- Diterbitkan berdasarkan UU No. 2/2017 tentang Jasa Konstruksi.
- Menjadi syarat legal formal penanggung jawab teknis pekerjaan gedung bertingkat pada tender pemerintah maupun swasta.

F7472118

BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI
*INDONESIA PROFESSIONAL CERTIFICATION AUTHORITY*

**SERTIFIKAT KOMPETENSI**
***CERTIFICATE OF COMPETENCE***

Dengan ini menyatakan bahwa,
*This is to certify that,*

**REZA SEPDIDE**

Telah Kompeten pada bidang:
*Is competent in the area of:*

**Jasa Konstruksi**
***Construction Services***

Dengan Kualifikasi / Kompetensi:
*With Qualification / Competency:*

**Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung Madya**
***Implementing Intermediate Building Works***

Sertifikat ini berlaku untuk 5 (lima) tahun
*This certificate is valid for 5 (five) years*

Atas nama Badan Nasional Sertifikasi Profesi
*On Behalf of Indonesia Professional Certification Authority*

**Lembaga Sertifikasi Profesi Tenaga Konstruksi Nasional**
*Tenaga Konstruksi Nasional Professional Certification Agency*

**Bryan Matthew, ST**
**Ketua LSP**
*Chairman PCA*

**Dokumen Asli:** Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) BNSP Jenjang 5 — Lembar Depan

**STANDAR UNIT KOMPETENSI SKKNI**

## Daftar Unit Kompetensi

**Pelaksana Lapangan Gedung Madya**

| | |
|---|---|
| **Skema Uji:** | Pelaksana Gedung Madya |
| **Jenjang KKNI:** | Jenjang 5 (Teknisi/Analis) |
| **Status Uji:** | **Seluruh Unit Kompeten (K)** |
| **TUK:** | BJKW I Banda Aceh |

### CAKUPAN UNIT KOMPETENSI

Penguasaan K3, pekerjaan tanah/pondasi, struktur beton bertulang (pembesian, bekisting, cor), dinding/finishing, serta administrasi laporan.

### AKUNTABILITAS UJI ASESOR BNSP:

- Seluruh 10 unit kompetensi telah diuji melalui observasi praktik lapangan, tes tulis, dan wawancara portofolio oleh Asesor BNSP.
- Membuktikan kesiapan memimpin tim lapangan secara mandiri.

**LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**
***CONSTRUCTION SERVICES DEVELOPMENT BOARD***

**Daftar Unit Kompetensi:**
***List of Unit(s) of Competency:***

| | | |
|---|---|---|
| Klasifikasi | : | Sipil |
| *Classification* | : | *Civil* |
| Subklasifikasi | : | Gedung |
| *Subclassification* | : | *Building* |
| Kualifikasi | : | Teknisi/ Analis |
| *Qualification* | : | *Technician/ Analyst* |
| Jenjang | : | 5 (Lima) |
| *Level* | : | *5 (Five)* |
| Okupasi | : | Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung Madya |
| *Occupation* | : | *Implementing Intermediate Building Works* |

Ditetapkan di Jakarta, 04 Juli 2025
*Enacted in Jakarta, July 04, 2025*

REZA SEPDIDE

Keterangan / *Remarks* :

1. Sertifikat ini sah berlaku setelah tercatat yang dibuktikan dengan nomor registrasi Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi. / *This certificate is valid upon being registered as evidenced by registration number of Certificate of Competency of Contruction Works.*
2. QR Code dan Data yang tertera dalam sertifikat ini dapat diverifikasi melalui sistem informasi jasa konstruksi terintegrasi. / *QR Code and Data contained herein may be verified through an integrated information system of construction service.*

**Dokumen Asli:** Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) BNSP Jenjang 5 — Lembar Unit Kompetensi

PELATIHAN DIGITAL REKAYASA BIM

## Revit Masterclass

**Arsisten Academy (BIM 3D)**

| | |
|---|---|
| **Lembaga:** | Arsisten Academy |
| **Program:** | Revit Masterclass |
| **Status:** | **Lulus / Completed** |
| **Verifikasi ID:** | `eYfV8Gq3oA` |

### KURIKULUM & KOMPETENSI

Pemodelan elemen struktur (kolom, balok, pelat), arsitektur, view template, pemotongan otomatis denah-tampak, dan MTO material.

**FONDASI BIM LEVEL 2:**

- Menguasai alur kerja pemodelan parametrik 3D terkoordinasi.
- Mampu mengekstraksi jadwal kuantitas material otomatis guna meminimalkan deviasi volume pada tender dan pelaksanaan.

**Dokumen Asli:** Sertifikat Kelulusan Revit Masterclass for Beginners (Arsisten Academy)

**STANDAR KONSTRUKSI JEPANG**

## SSW Construction Industry

**Civil Engineering (i) (Japanese)**

| | |
|---|---|
| **Lembaga Uji:** | JAC (Japan) |
| **Bidang:** | Civil Engineering (i) |
| **Hasil Evaluasi:** | **Pass / Lulus** |
| **No. Registrasi:** | 40563425 |

### SIGNIFIKANSI KUALIFIKASI

Ujian resmi Tenaga Kerja Terampil Tertentu (*Tokutei Ginou*) di bawah pengawasan Kementerian MLIT Jepang, memvalidasi kesiapan kerja standar Jepang.

### STANDAR KERJA KONSTRUKSI JEPANG:

- Pemahaman budaya keselamatan Kiken Yochi Training (KYT) dan 5S lapangan.
- Menguasai terminologi konstruksi sipil Jepang dan kesiapan penugasan pada proyek Joint Venture Japang.

建設分野特定技能評価試験結果通知書

Notification of results for Specified skills evaluation exam for Construction Industry



| | |
|---|---|
| 受験番号 Registration Number | : 40563425 |
| 氏名 Name | : REZA SEPDIDE ー |
| 国籍 Nationality | : Indonesia |
| 生年月日 Date of Birth | : 2003/09/28 (yyyy/mm/dd) |
| 性別 Sex | : Male |
| 受験地 Test Location | : Indonesia |
| 受験日 Test Date | : 2026/07/11 (yyyy/mm/dd) |

試験の結果は以下の通りです。

Your test results are as follows.

| | |
|---|---|
| 試験名 Exam Name | : Civil engineering (i) (Japanese) |
| 試験結果 Exam Result | : Pass |

【合格した方へ】
日本で特定技能外国人として働くには、この試験の合格に加えて、日本語試験にも合格しなければなりません。
建設分野では、在留資格申請の前に国土交通省への受入れ計画認定申請も必要です。
受入れ計画認定申請に使用する合格証明書が必要な方は、以下のページを参考にして、
建設技能人材機構のスマホアプリから合格証明書の発行申請を行ってください。

https://global.jac-skill.or.jp/news/manual/jac-members.php

【For those who passed the exam】
In order to work as a specified skills worker in Japan, in addition to passing this exam, you must also pass the Japanese language exam.
In the construction field, it is also necessary to apply for acceptance plan certification to the Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism before applying for a status of residence.
If you need a pass certificate to be used for acceptance plan certification application, please refer to the following page.
Please apply for issuance of a pass certificate from the smartphone app of the Japan Association for Construction Human Resources.

https://global.jac-skill.or.jp/news/manual/jac-members.php

**Dokumen Asli:** Hasil Ujian Evaluasi Tenaga Terampil Tertentu Bidang Konstruksi (JAC Japan)

**KEMAHIRAN BAHASA JEPANG**

## The Japan Foundation

**JFT-Basic Skor 250 & JLPT N4 Skor 165**

**1. JFT-BASIC (A2 STANDARD)**

Skor: **250 Poin** (Standar: 200). Kompeten percakapan dan instruksi kerja kerja lapangan.

**2. JLPT LEVEL N4**

Skor: **165 Poin** (Passing Score: 90). Hasil: **Lulus** / **Passed**.

**APLIKASI DWILINGUAL LAPANGAN:**

- Komunikasi kerja harian dengan supervisor & engineer Jepang.
- Mampu memahami instruksi lisan/tertulis dan membaca dokumen kerja serta gambar teknik berbahasa Jepang.

JAPANFOUNDATION 国際交流基金

国際交流基金日本語基礎テスト 判定結果通知書

Japan Foundation Test for Basic Japanese Notification of assessment results

| | |
|---|---|
| 受験番号 Registration Number | : 40558178 |
| 氏名 Name | : REZA SEPDIDE — |
| 国籍 Nationality | : Indonesia |
| 生年月日 Date of Birth | : 2003/09/28 (yyyy/mm/dd) |
| 性別 Sex | : Male |
| 受験地 Test Location | : Indonesia |
| 受験日 Test Date | : 2026/07/14 (yyyy/mm/dd) |

試験の結果をお知らせします。
Your test results are as follows.

総合得点：250 点 Total Score points

(得点範囲：10 - 250 点, Range of Scores points 判定基準点：200 点) Passing Score points

10 — 200 — 250

あなたは国際交流基金日本語基礎テストにおいて、ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の日本語能力水準に達していると判定されました。
You were assessed to have reached a level of Japanese language proficiency in Japan Foundation Test for Basic Japanese to be able to engage in everyday conversation to a certain extent and without difficulties in daily life.

セクション毎の正答率は次のとおりです。
The percentage of correct answers for each section are as follows.

| | |
|---|---|
| 文字と語彙 Script and Vocabulary | 100% |
| 会話と表現 Conversation and Expression | 100% |
| 聴解 Listening Comprehension | 100% |
| 読解 Reading Comprehension | 100% |

**Dokumen 1: Hasil Resmi JFT-Basic (Skor 250)**

N4

日本語能力認定書

CERTIFICATE
JAPANESE-LANGUAGE PROFICIENCY

氏名 Name: REZA SEPDIDE

生年月日 (y/m/d) Date of Birth: 2003/09/28

受験地 Test Site: インドネシア Indonesia

上記の者は2026年7月に独立行政法人国際交流基金および公益財団法人日本国際教育支援協会が実施した日本語能力試験N4レベルに合格したことを証明します。

2026年8月18日

*This is to certify that the person named above has passed Level N4 of the Japanese-Language Proficiency Test given in July 2026, jointly administered by the Japan Foundation and Japan Educational Exchanges and Services.*

*August 18, 2026*

独立行政法人 国際交流基金 The Japan Foundation

公益財団法人 日本国際教育支援協会 Japan Educational Exchanges and Services

N4A499511A

26A2010601-40410

**Dokumen 2: Sertifikat JLPT N4 (Skor 165)**

**PENGALAMAN MAGANG LAPANGAN RESMI**

## PT Solusi Industri Energi

**Proyek Waste Gas Recovery (WGR)**

| | |
|---|---|
| **Perusahaan:** | PT Solusi Industri Energi |
| **Klien:** | PT Indo-Bharat Rayon |
| **Lokasi:** | Purwakarta, Jawa Barat |
| **Penilaian:** | **Sangat Baik (A)** |

### KONTRIBUSI NYATA PROYEK

BBS penulangan pondasi mesin, BoQ rework, uji slump test beton segar, laporan progres harian-mingguan-bulanan, dan punch list serah terima.

### PENGAKUAN KINERJA INDUSTRI:

- Diberikan predikat Sangat Baik (A) atas dedikasi dan akurasi teknis dalam fabrikasi pembesian dan administrasi progress billing.
- Terbukti mampu bekerja dalam lingkungan pabrik industri berisiko tinggi.

**Dokumen Asli:** Sertifikat Praktik Kerja Lapangan (PKL) PT Solusi Industri Energi

**KEMAHIRAN BAHASA INGGRIS TEKNIK**

## TOEIC Prediction Test

**Skor Total: 640 Poin**

| | |
|---|---|
| **Lembaga Uji:** | UPT Bahasa PNP |
| **Listening:** | **400 Poin** |
| **Reading:** | **240 Poin** |
| **Total Score:** | **640 Poin** |

### PEMANFAATAN PADA DUNIA REKAYASA

Memahami manual teknis, literatur internasional, pengoperasian software berbahasa Inggris (Revit, SAP2000), dan korespondensi profesional.

### PENGUASAAN BAHASA INGGRIS TEKNIS:

- Setara dengan CEFR B1/B2 Working Proficiency untuk membaca standar konstruksi internasional (ASTM, ACI, BS).
- Mampu berkomunikasi efektif dalam tim manajemen proyek multinasional.

**POLITEKNIK NEGERI PADANG**
**UPT BAHASA**

## NOTIFICATION LETTER

PREDICTION TEST SCORE FOR TOEIC® TEST

No. 002/PL9.13/KM/2023

This is to certify that

**REZA SEPDIDE**
(Reg Number: 2201022034)

followed Prediction Test for the TOEIC Test ® on Mar 19, 2023 at UPT Bahasa Politeknik Negeri Padang and achieved the following score:

| | |
|---|---|
| Listening | 400 |
| Reading | 240 |
| **Total Score** | 640 |

Padang, Mar 20, 2023

**SUMIRA, M.Pd**
NIP. 197804012009122003

*For Internal use only

TOEIC® is registered trademark of Educational Testing Service (ETS)
This program is not endorsed or approved by ETS

**Dokumen Asli:** Notification Letter Prediction Test Score for TOEIC Test (UPT Bahasa PNP)

**CAPAIAN PRESTASI AKADEMIK RESMI**

## D3 Teknik Sipil PNP

**IPK: 3.72 dari 4.00 (Dengan Pujian)**

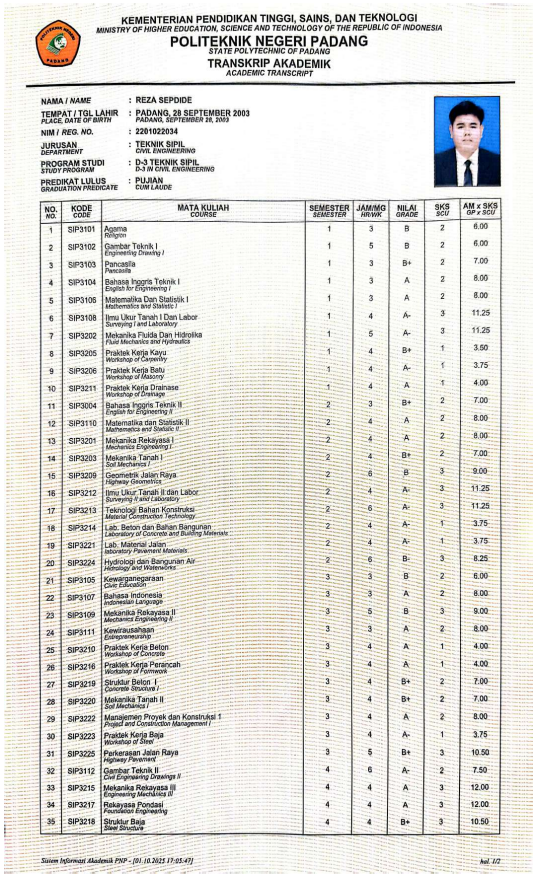
| | |
|---|---|
| **Institusi:** | Politeknik Negeri Padang |
| **IPK Kumulatif:** | **3.72 / 4.00** |
| **Predikat:** | **Dengan Pujian** |
| **Beban SKS:** | 112 SKS Lengkap |

### MATA KULIAH UNGGULAN

Struktur Beton Bertulang, Estimasi Biaya/RAB, Manajemen Konstruksi & Kurva S, Gambar Teknik CAD, Mekanika Tanah, dan Geoteknik.

### NILAI MATA KULIAH INTI REKAYASA:

- Meraih nilai A pada mata kuliah kunci: Konstruksi Beton Bertulang, Rencana Anggaran Biaya, Manajemen Proyek, dan Mekanika Rekayasa.
- Membuktikan pemahaman teoritis dan kalkulasi teknik yang solid.



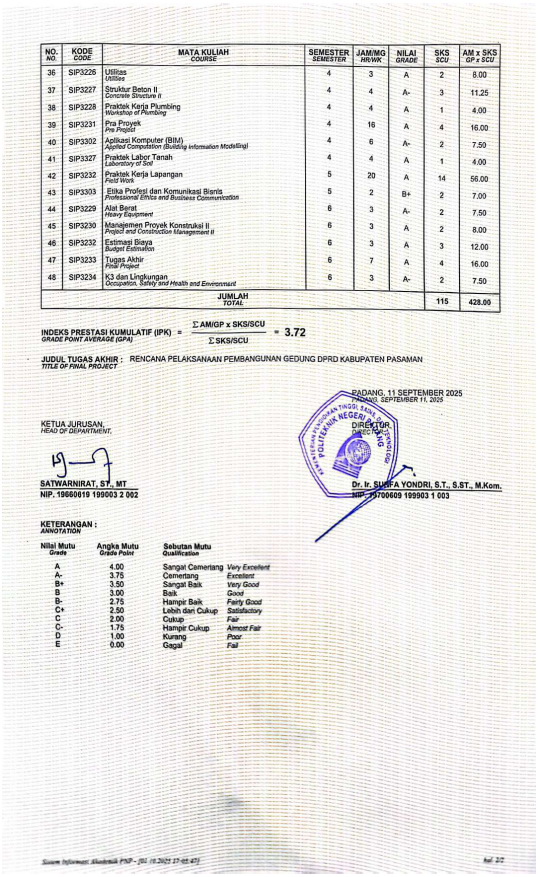
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
MINISTRY OF HIGHER EDUCATION, SCIENCE AND TECHNOLOGY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
POLITEKNIK NEGERI PADANG
STATE POLYTECHNIC OF PADANG
TRANSKRIP AKADEMIK
ACADEMIC TRANSCRIPT

NAMA / NAME : REZA SEPDIDE
TEMPAT / TGL LAHIR / PLACE, DATE OF BIRTH : PADANG, 28 SEPTEMBER 2003 / PADANG, SEPTEMBER 28, 2003
NIM / REG. NO. : 2201022034
JURUSAN / DEPARTMENT : TEKNIK SIPIL / CIVIL ENGINEERING
PROGRAM STUDI / STUDY PROGRAM : D-3 TEKNIK SIPIL / D-3 IN CIVIL ENGINEERING
PREDIKAT LULUS / GRADUATION PREDICATE : PUJIAN / CUM LAUDE

| NO. NO. | KODE CODE | MATA KULIAH COURSE | SEMESTER SEMESTER | JAM/MG HR/WK | NILAI GRADE | SKS SCU | AM x SKS GP x SCU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIP3101 | Agama<br>Religion | 1 | 3 | B | 2 | 6.00 |
| 2 | SIP3102 | Gambar Teknik I<br>Engineering Drawing I | 1 | 5 | B | 2 | 6.00 |
| 3 | SIP3103 | Pancasila<br>Pancasila | 1 | 3 | B+ | 2 | 7.00 |
| 4 | SIP3104 | Bahasa Inggris Teknik I<br>English for Engineering I | 1 | 3 | A | 2 | 8.00 |
| 5 | SIP3106 | Matematika Dan Statistik I<br>Mathematics and Statistic I | 1 | 3 | A | 2 | 8.00 |
| 6 | SIP3108 | Ilmu Ukur Tanah I Dan Labor<br>Surveying I and Laboratory | 1 | 4 | A- | 3 | 11.25 |
| 7 | SIP3202 | Mekanika Fluida Dan Hidrolika<br>Fluid Mechanics and Hydraulics | 1 | 5 | A- | 3 | 11.25 |
| 8 | SIP3205 | Praktek Kerja Kayu<br>Workshop of Carpentry | 1 | 4 | B+ | 1 | 3.50 |
| 9 | SIP3206 | Praktek Kerja Batu<br>Workshop of Masonry | 1 | 4 | A- | 1 | 3.75 |
| 10 | SIP3211 | Praktek Kerja Drainase<br>Workshop of Drainage | 1 | 4 | A | 1 | 4.00 |
| 11 | SIP3004 | Bahasa Inggris Teknik II<br>English for Engineering II | 2 | 3 | B+ | 2 | 7.00 |
| 12 | SIP3110 | Matematika dan Statistik II<br>Mathematics and Statistic II | 2 | 4 | A | 2 | 8.00 |
| 13 | SIP3201 | Mekanika Rekayasa I<br>Mechanics Engineering I | 2 | 4 | A- | 2 | 8.00 |
| 14 | SIP3203 | Mekanika Tanah I<br>Soil Mechanics I | 2 | 4 | B+ | 2 | 7.00 |
| 15 | SIP3209 | Geometrik Jalan Raya<br>Highway Geometrics | 2 | 6 | B | 3 | 9.00 |
| 16 | SIP3212 | Ilmu Ukur Tanah II dan Labor<br>Surveying II and Laboratory | 2 | 4 | A- | 3 | 11.25 |
| 17 | SIP3213 | Teknologi Bahan Konstruksi<br>Material Construction Technology | 2 | 6 | A- | 3 | 11.25 |
| 18 | SIP3214 | Lab. Beton dan Bahan Bangunan<br>Laboratory of Concrete and Building Materials | 2 | 4 | A- | 1 | 3.75 |
| 19 | SIP3221 | Lab. Material Jalan<br>laboratory Pavement Materials | 2 | 4 | A- | 1 | 3.75 |
| 20 | SIP3224 | Hydrologi dan Bangunan Air<br>Hidrology and Waterworks | 2 | 6 | B- | 3 | 8.25 |
| 21 | SIP3105 | Kewarganegaraan<br>Civic Education | 3 | 3 | B | 2 | 6.00 |
| 22 | SIP3107 | Bahasa Indonesia<br>Indonesian Language | 3 | 3 | A | 2 | 8.00 |
| 23 | SIP3109 | Mekanika Rekayasa II<br>Mechanics Engineering II | 3 | 5 | B | 3 | 9.00 |
| 24 | SIP3111 | Kewirausahaan<br>Entrepreneurship | 3 | 3 | A | 2 | 8.00 |
| 25 | SIP3210 | Praktek Kerja Beton<br>Workshop of Concrete | 3 | 4 | A | 1 | 4.00 |
| 26 | SIP3216 | Praktek Kerja Perancah<br>Workshop of Formwork | 3 | 4 | A | 1 | 4.00 |
| 27 | SIP3219 | Struktur Beton I<br>Concrete Structure I | 3 | 4 | B+ | 2 | 7.00 |
| 28 | SIP3220 | Mekanika Tanah II<br>Soil Mechanics I | 3 | 4 | B+ | 2 | 7.00 |
| 29 | SIP3222 | Manajemen Proyek dan Konstruksi 1<br>Project and Construction Management I | 3 | 4 | A | 2 | 8.00 |
| 30 | SIP3223 | Praktek Kerja Baja<br>Workshop of Steel | 3 | 4 | A- | 1 | 3.75 |
| 31 | SIP3225 | Perkerasan Jalan Raya<br>Highway Pavement | 3 | 5 | B+ | 3 | 10.50 |
| 32 | SIP3112 | Gambar Teknik II<br>Civil Engineering Drawings II | 4 | 6 | A- | 2 | 7.50 |
| 33 | SIP3215 | Mekanika Rekayasa III<br>Engineering Mechanics III | 4 | 4 | A | 3 | 12.00 |
| 34 | SIP3217 | Rekayasa Pondasi<br>Foundation Engineering | 4 | 4 | A | 3 | 12.00 |
| 35 | SIP3218 | Struktur Baja<br>Steel Structure | 4 | 4 | B+ | 3 | 10.50 |

Sistem Informasi Akademik PNP - [01.10.2025 17:05:47] hal. 1/2

**Transkrip Akademik Resmi — Halaman 1**



| NO. NO. | KODE CODE | MATA KULIAH COURSE | SEMESTER SEMESTER | JAM/MG HR/WK | NILAI GRADE | SKS SCU | AM x SKS GP x SCU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | SIP3226 | Utilitas<br>Utilities | 4 | 3 | A | 2 | 8.00 |
| 37 | SIP3227 | Struktur Beton II<br>Concrete Structure II | 4 | 4 | A- | 3 | 11.25 |
| 38 | SIP3228 | Praktek Kerja Plumbing<br>Workshop of Plumbing | 4 | 4 | A | 1 | 4.00 |
| 39 | SIP3231 | Pra Proyek<br>Pre Project | 4 | 16 | A | 4 | 16.00 |
| 40 | SIP3302 | Aplikasi Komputer (BIM)<br>Applied Computation (Building Information Modelling) | 4 | 6 | A- | 2 | 7.50 |
| 41 | SIP3327 | Praktek Labor Tanah<br>Laboratory of Soil | 4 | 4 | A | 1 | 4.00 |
| 42 | SIP3232 | Praktek Kerja Lapangan<br>Field Work | 5 | 20 | A | 14 | 56.00 |
| 43 | SIP3303 | Etika Profesi dan Komunikasi Bisnis<br>Professional Ethics and Business Communication | 5 | 2 | B+ | 2 | 7.00 |
| 44 | SIP3229 | Alat Berat<br>Heavy Equipment | 6 | 3 | A- | 2 | 7.50 |
| 45 | SIP3230 | Manajemen Proyek Konstruksi II<br>Project and Construction Management II | 6 | 3 | A | 2 | 8.00 |
| 46 | SIP3232 | Estimasi Biaya<br>Budget Estimation | 6 | 3 | A | 3 | 12.00 |
| 47 | SIP3233 | Tugas Akhir<br>Final Project | 6 | 7 | A | 4 | 16.00 |
| 48 | SIP3234 | K3 dan Lingkungan<br>Occupation, Safety and Health and Environment | 6 | 3 | A- | 2 | 7.50 |
| | | JUMLAH<br>TOTAL | | | | 115 | 428.00 |

INDEKS PRESTASI KUMULATIF (IPK) / GRADE POINT AVERAGE (GPA) = $\frac{\Sigma \text{ AM/GP x SKS/SCU}}{\Sigma \text{ SKS/SCU}} = 3.72$

JUDUL TUGAS AKHIR / TITLE OF FINAL PROJECT : RENCANA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN GEDUNG DPRD KABUPATEN PASAMAN

PADANG, 11 SEPTEMBER 2025
PADANG, SEPTEMBER 11, 2025

KETUA JURUSAN, HEAD OF DEPARTMENT,

SATWARNIRAT, ST., MT
NIP. 19660619 199003 2 002

DIREKTUR, DIRECTOR,

Dr. Ir. SUHFA YONDRI, S.T., S.ST., M.Kom.
NIP. 19700609 199903 1 003

KETERANGAN : ANNOTATION

| Nilai Mutu Grade | Angka Mutu Grade Point | Sebutan Mutu Qualification | |
|---|---|---|---|
| A | 4.00 | Sangat Cemerlang | Very Excellent |
| A- | 3.75 | Cemerlang | Excellent |
| B+ | 3.50 | Sangat Baik | Very Good |
| B | 3.00 | Baik | Good |
| B- | 2.75 | Hampir Baik | Fairly Good |
| C+ | 2.50 | Lebih dari Cukup | Satisfactory |
| C | 2.00 | Cukup | Fair |
| C- | 1.75 | Hampir Cukup | Almost Fair |
| D | 1.00 | Kurang | Poor |
| E | 0.00 | Gagal | Fail |

Sistem Informasi Akademik PNP - [01.10.2025 17:05:47] hal. 2/2

**Transkrip Akademik Resmi — Halaman 2**

**PROYEK PERENCANAAN TEKNIS 01**

## Revitalisasi SDN 19 Kuamang

**Perencana Teknis (Konsultan)**

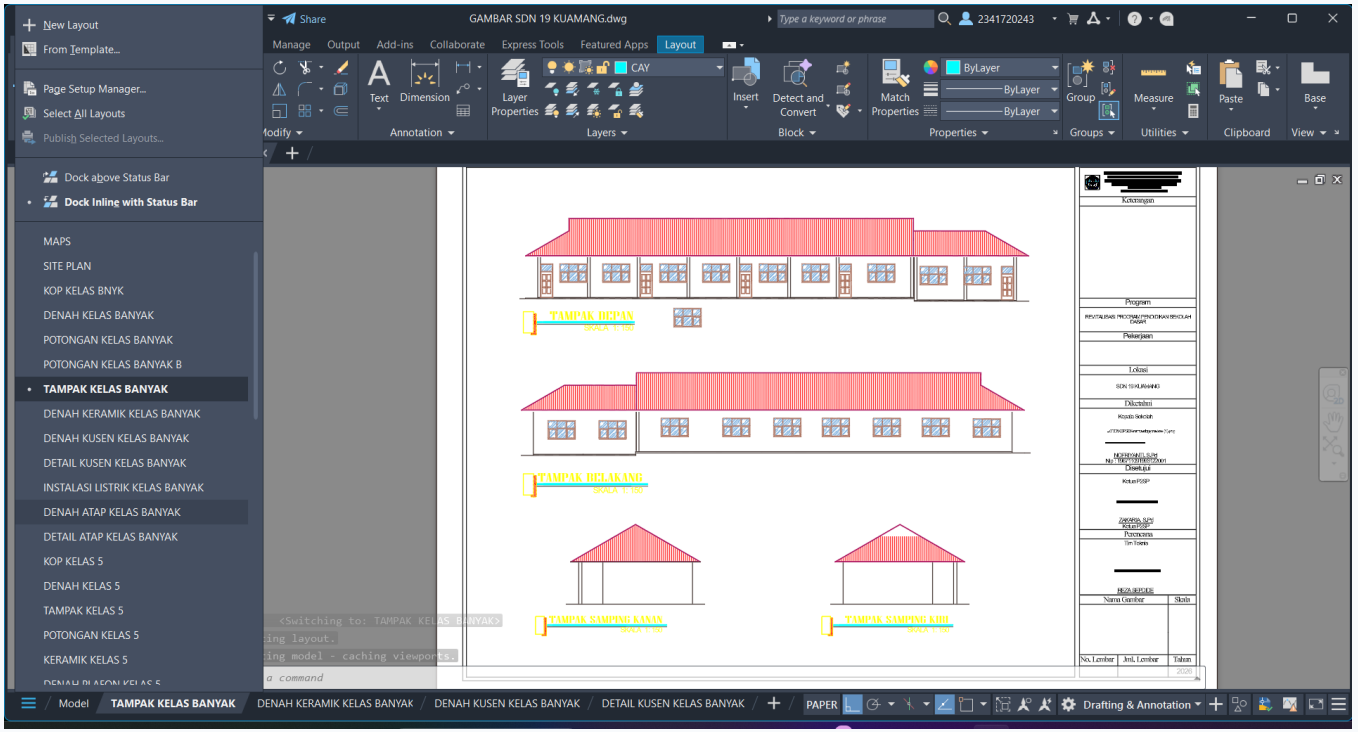
| | |
|---|---|
| **Peran:** | Perencana Teknis |
| **Lokasi:** | Pasaman, Sumbar |
| **Waktu:** | September 2026 |
| **Output:** | DED, RAB, RKS, Kurva S |

### PENERAPAN LAYOUT AUTOCAD

Pengaturan viewport multi-skala (1:100, 1:20), etiket standar PUPR, standarisasi ketebalan garis (plot style CTB), dan penerbitan PDF tajam bebas distorsi.

**STANDAR DED MULTI-VIEWPORT:**

- Pemisahan Model Space 1:1 dan Paper Space berskala presisi menjamin konsistensi etiket PUPR.
- Memastikan seluruh notasi dimensi dan ketajaman cetak PDF siap digunakan kontraktor di lapangan.




**Bukti Gambar Kerja:** Penggunaan Layout AutoCAD untuk Penerbitan Dokumen DED Menuju PDF (SDN 19 Kuamang)

**LEMBAR DED ARSITEKTUR & STRUKTUR**

## Gambar Kerja AutoCAD

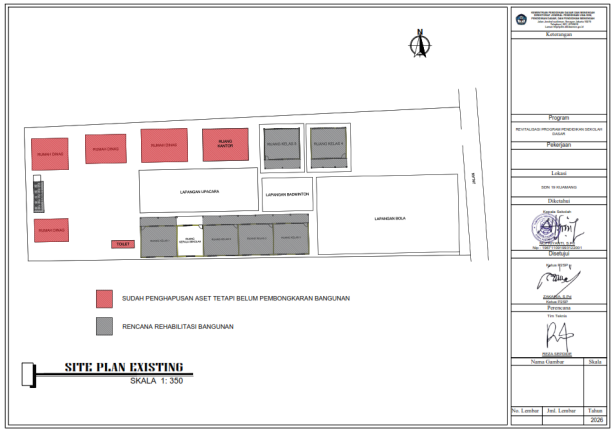
**Rehabilitasi Ruang Kelas**

Rangkaian gambar kerja DED untuk acuan fisik kontraktor di lapangan:

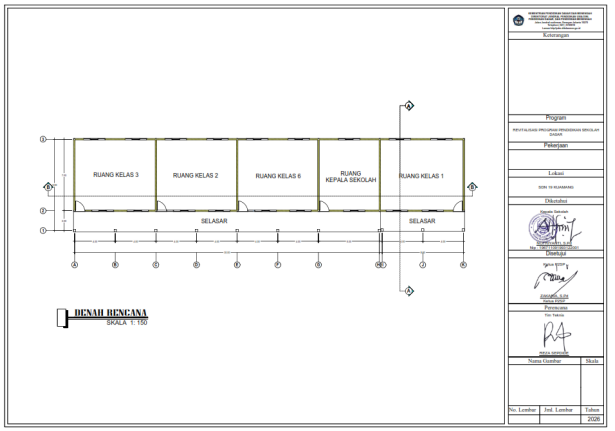
- **1. Denah Ruang:** Penataan kelas, ruang guru, ventilasi alami.
- **2. Tampak Bangunan:** Elevasi depan & samping bangunan.
- **3. Rangka Atap:** Kuda-kuda kayu kelas II penahan beban atap.
- **4. Detail Plafon:** Pola rangka hollow dan instalasi sanitasi.

**SPESIFIKASI REHABILITASI GEDUNG:**

- Penggantian kuda-kuda kayu kelas II, penataan plafon gypsum hollow galvanis.
- Perkuatan kolom praktis, peremajaan keramik lantai, dan sanitasi bersih.

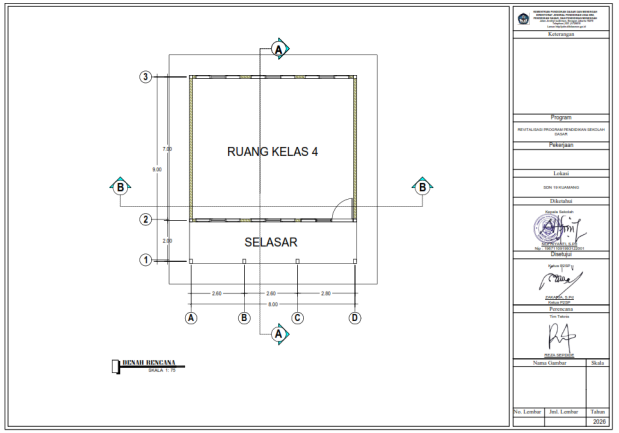



1. Denah Tata Ruang & Layout Kelas




2. Tampak Depan & Samping Bangunan

3. Rencana Rangka Atap / Kuda-Kuda




4. Detail Plafon & Sanitasi

**DOKUMEN TEKNIS PENDUKUNG 01**

## RKS, Volume & Kurva S

**SDN 19 Kuamang, Pasaman**

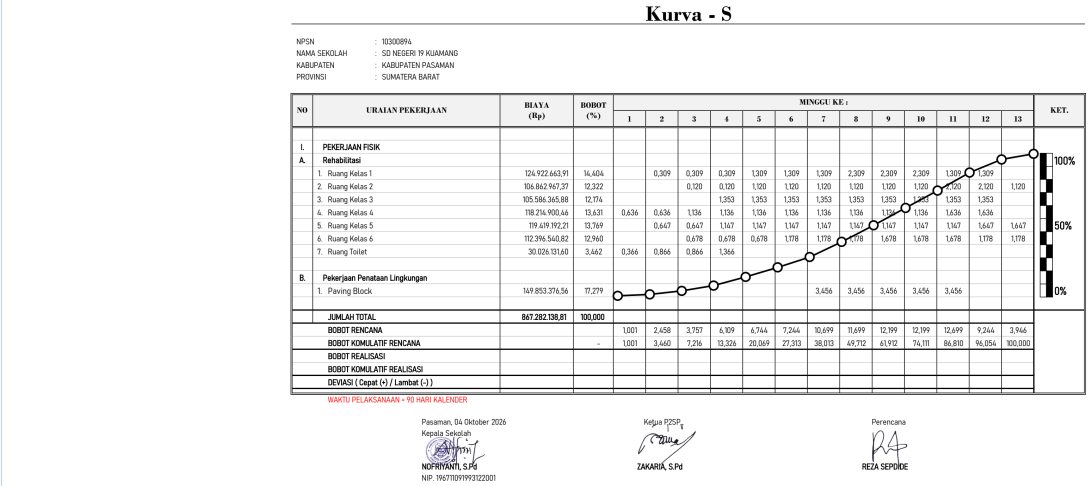
| | |
|---|---|
| **Program:** | Revitalisasi SD 2026 |
| **Total Anggaran:** | Rp 967.660.000,00 |
| **Biaya Fisik:** | Rp 867.282.138,81 |
| **Waktu Rencana:** | 90 Hari (13 Minggu) |

### INSTRUMEN PENGENDALIAN MUTU

- **RKS Teknis:** Menetapkan spesifikasi material SNI, adukan spesi/mortar, pembesian praktis, kayu rangka atap kelas II, dan pengujian lapangan.
- **Backup Volume:** Kalkulasi matematis per item ruang kelas, toilet, dan paving block sebagai dasar kuantitas BoQ.
- **Kurva S:** Pemetaan bobot mingguan kumulatif untuk deteksi dini deviasi fisik di lapangan.

### INTEGRITAS ANGGARAN & JADWAL:

- **Validasi Silang DED & BoQ:** Sinkronisasi kuantitas backup volume dengan gambar kerja DED guna mengeliminasi selisih volume.
- **Distribusi Bobot Realistis:** Penataan dependensi aktivitas pekerjaan struktur dan arsitektur demi kepatuhan target 90 hari kalender.
- **Legalitas Dokumen:** Disahkan oleh Ketua Panitia P2SP, Kepala Sekolah, dan Reza Sepdide (Perencana Teknis).



**Kurva - S**

NPSN : 10300894
NAMA SEKOLAH : SD NEGERI 19 KUAMANG
KABUPATEN : KABUPATEN PASAMAN
PROVINSI : SUMATERA BARAT

| NO | URAIAN PEKERJAAN | BIAYA (Rp) | BOBOT (%) | MINGGU KE : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. | PEKERJAAN FISIK | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A. | Rehabilitasi | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Ruang Kelas 1 | 124.922.663,91 | 14,404 | | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 1,309 | 1,309 | 1,309 | 2,309 | 2,309 | 2,309 | 1,309 | 1,309 | | |
| 2. | Ruang Kelas 2 | 106.862.967,37 | 12,322 | | | 0,120 | 0,120 | 1,120 | 1,120 | 1,120 | 1,120 | 1,120 | 1,120 | 2,120 | 2,120 | 1,120 | |
| 3. | Ruang Kelas 3 | 105.586.365,88 | 12,174 | | | | 1,353 | 1,353 | 1,353 | 1,353 | 1,353 | 1,353 | 1,353 | 1,353 | 1,353 | | |
| 4. | Ruang Kelas 4 | 118.214.900,46 | 13,631 | 0,636 | 0,636 | 1,136 | 1,136 | 1,136 | 1,136 | 1,136 | 1,136 | 1,136 | 1,136 | 1,636 | 1,636 | | |
| 5. | Ruang Kelas 5 | 119.419.192,21 | 13,769 | | 0,647 | 0,647 | 1,147 | 1,147 | 1,147 | 1,147 | 1,147 | 1,147 | 1,147 | 1,147 | 1,647 | 1,647 | |
| 6. | Ruang Kelas 6 | 112.396.540,82 | 12,960 | | | 0,678 | 0,678 | 0,678 | 1,178 | 1,178 | 1,178 | 1,678 | 1,678 | 1,678 | 1,178 | 1,178 | |
| 7. | Ruang Toilet | 30.026.131,60 | 3,462 | 0,366 | 0,866 | 0,866 | 1,366 | | | | | | | | | | |
| B. | Pekerjaan Penataan Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Paving Block | 149.853.376,56 | 17,279 | | | | | | | 3,456 | 3,456 | 3,456 | 3,456 | 3,456 | | | |
| | JUMLAH TOTAL | 867.282.138,81 | 100,000 | | | | | | | | | | | | | | |
| | BOBOT RENCANA | | | 1,001 | 2,458 | 3,757 | 6,109 | 6,744 | 7,244 | 10,699 | 11,699 | 12,199 | 12,199 | 12,699 | 9,244 | 3,946 | |
| | BOBOT KOMULATIF RENCANA | | - | 1,001 | 3,460 | 7,216 | 13,326 | 20,069 | 27,313 | 38,013 | 49,712 | 61,912 | 74,111 | 86,810 | 96,054 | 100,000 | |
| | BOBOT REALISASI | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | BOBOT KOMULATIF REALISASI | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DEVIASI ( Cepat (+) / Lambat (-) ) | | | | | | | | | | | | | | | | |

100%
50%
0%

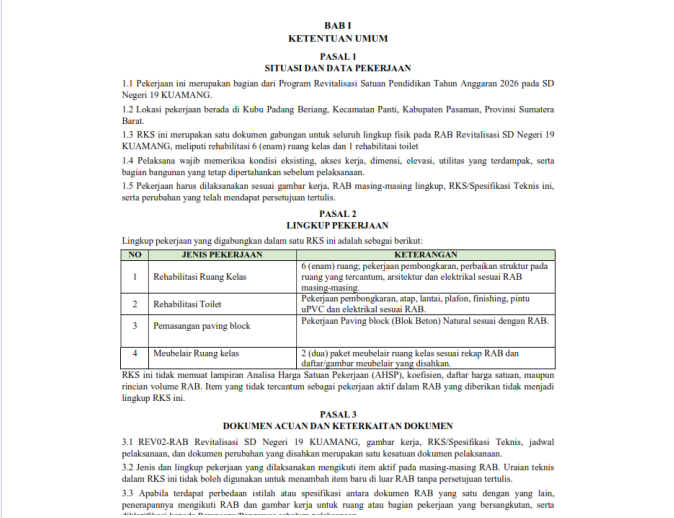
WAKTU PELAKSANAAN = 90 HARI KALENDER

Pasaman, 04 Oktober 2026
Kepala Sekolah
NOFRIYANTI, S.Pd
NIP. 196711091993122001

Ketua P2SP
ZAKARIA, S.Pd

Perencana
REZA SEPDIDE

**1. Jadwal Kurva S & Distribusi Bobot Pelaksanaan Mingguan (Total: Rp 867.282.138,81 — Durasi 13 Minggu)**



**BAB I**
**KETENTUAN UMUM**

**PASAL 1**
**SITUASI DAN DATA PEKERJAAN**

1.1 Pekerjaan ini merupakan bagian dari Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun Anggaran 2026 pada SD Negeri 19 KUAMANG.

1.2 Lokasi pekerjaan berada di Kubu Padang Beriang, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat.

1.3 RKS ini merupakan satu dokumen gabungan untuk seluruh lingkup fisik pada RAB Revitalisasi SD Negeri 19 KUAMANG, meliputi rehabilitasi 6 (enam) ruang kelas dan 1 rehabilitasi toilet

1.4 Pelaksana wajib memeriksa kondisi eksisting, akses kerja, dimensi, elevasi, utilitas yang terdampak, serta bagian bangunan yang tetap dipertahankan sebelum pelaksanaan.

1.5 Pekerjaan harus dilaksanakan sesuai gambar kerja, RAB masing-masing lingkup, RKS/Spesifikasi Teknis ini, serta perubahan yang telah mendapat persetujuan tertulis.

**PASAL 2**
**LINGKUP PEKERJAAN**

Lingkup pekerjaan yang digabungkan dalam satu RKS ini adalah sebagai berikut:

| NO | JENIS PEKERJAAN | KETERANGAN |
|---|---|---|
| 1 | Rehabilitasi Ruang Kelas | 6 (enam) ruang; pekerjaan pembongkaran, perbaikan struktur pada ruang yang tercantum, arsitektur dan elektrikal sesuai RAB masing-masing. |
| 2 | Rehabilitasi Toilet | Pekerjaan pembongkaran, atap, lantai, plafon, finishing, pintu uPVC dan elektrikal sesuai RAB. |
| 3 | Pemasangan paving block | Pekerjaan Paving block (Blok Beton) Natural sesuai dengan RAB. |
| 4 | Meubelair Ruang kelas | 2 (dua) paket meubelair ruang kelas sesuai rekap RAB dan daftar/gambar meubelair yang disahkan. |

RKS ini tidak memuat lampiran Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP), koefisien, daftar harga satuan, maupun rincian volume RAB. Item yang tidak tercantum sebagai pekerjaan aktif dalam RAB yang diberikan tidak menjadi lingkup RKS ini.

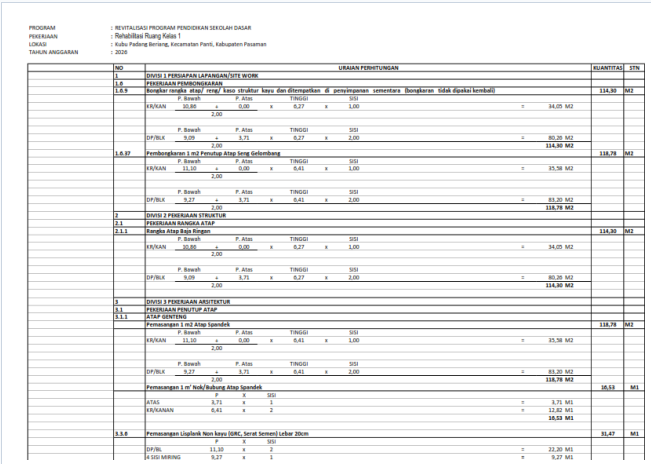
**PASAL 3**
**DOKUMEN ACUAN DAN KETERKAITAN DOKUMEN**

3.1 REV02-RAB Revitalisasi SD Negeri 19 KUAMANG, gambar kerja, RKS/Spesifikasi Teknis, jadwal pelaksanaan, dan dokumen perubahan yang disahkan merupakan satu kesatuan dokumen pelaksanaan.

3.2 Jenis dan lingkup pekerjaan yang dilaksanakan mengikuti item aktif pada masing-masing RAB. Uraian teknis dalam RKS ini tidak boleh digunakan untuk menambah item baru di luar RAB tanpa persetujuan tertulis.

3.3 Apabila terdapat perbedaan istilah atau spesifikasi antara dokumen RAB yang satu dengan yang lain, penerapannya mengikuti RAB dan gambar kerja untuk ruang atau bagian pekerjaan yang bersangkutan, serta

**2. Rencana Kerja & Syarat Teknis (RKS) Spesifikasi Material**



PROGRAM : REVITALISASI PROGRAM PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR
PEKERJAAN : Rehabilitasi Ruang Kelas 1
LOKASI : Kubu Padang Beriang, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman
TAHUN ANGGARAN : 2026

| NO | URAIAN PERHITUNGAN | KUANTITAS | STN |
|---|---|---|---|
| 1 | DIVISI 1 PERSIAPAN LAPANGAN/SITE WORK | | |
| 1.0 | PEKERJAAN PEMBONGKARAN | | |
| 1.0.9 | Bongkar rangka atap/ rreg/ kaso struktur kayu dan ditempatkan di penyimpanan sementara (bongkaran tidak dipakai kembali) | 114,30 | M2 |
| | P. Bawah 10,88 + P. Atas 0,00 x TINGGI 0,27 x SISI 1,00 = 34,05 M2 | | |
| | 2,00 | | |
| | P. Bawah 9,09 + P. Atas 3,71 x TINGGI 0,27 x SISI 2,00 = 80,26 M2 | | |
| | 2,00 | 114,30 M2 | |
| 1.0.37 | Pembongkaran 1 m2 Penutup Atap Seng Gelombang | 118,78 | M2 |
| | P. Bawah 11,10 + P. Atas 0,00 x TINGGI 6,41 x SISI 1,00 = 35,58 M2 | | |
| | 2,00 | | |
| | P. Bawah 9,27 + P. Atas 3,71 x TINGGI 6,41 x SISI 2,00 = 83,20 M2 | | |
| | 2,00 | 118,78 M2 | |
| 2 | DIVISI 2 PEKERJAAN STRUKTUR | | |
| 2.1 | PEKERJAAN RANGKA ATAP | | |
| 2.1.1 | Rangka Atap Baja Ringan | 114,30 | M2 |
| | P. Bawah 10,88 + P. Atas 0,00 x TINGGI 6,27 x SISI 1,00 = 34,05 M2 | | |
| | 2,00 | | |
| | P. Bawah 9,09 + P. Atas 3,71 x TINGGI 6,27 x SISI 2,00 = 80,26 M2 | | |
| | 2,00 | 114,30 M2 | |
| 3 | DIVISI 3 PEKERJAAN ARSITEKTUR | | |
| 3.1 | PEKERJAAN PENUTUP ATAP | | |
| 3.1.1 | ATAP GENTING | | |
| | Pemasangan 1 m2 Atap Spandek | 118,78 | M2 |
| | P. Bawah 11,10 + P. Atas 0,00 x TINGGI 6,41 x SISI 1,00 = 35,58 M2 | | |
| | 2,00 | | |
| | P. Bawah 9,27 + P. Atas 3,71 x TINGGI 6,41 x SISI 2,00 = 83,20 M2 | | |
| | 2,00 | 118,78 M2 | |
| | Pemasangan 1 m' Nok/Bubung Atap Spandek | 10,53 | M1 |
| | ATAS P 3,71 x X 1 SISI = 3,71 M1 | | |
| | KR/KANAN 6,41 x 2 = 12,82 M1 | | |
| | | 10,53 M1 | |
| 3.3.8 | Pemasangan Listplank Non kayu (GRC, Serat Semen) Lebar 20cm | 31,47 | M1 |
| | DP/BL 11,10 x P 2 SISI = 22,20 M1 | | |
| | & SISI MIRING 9,27 x 1 = 9,27 M1 | | |

**3. Perhitungan Backup Volume Kuantitas Pekerjaan BoQ**

**PROYEK PERENCANAAN TEKNIS 02**

## Revitalisasi SLBN 2 Pariaman

**Gedung Pendidikan Inklusif**

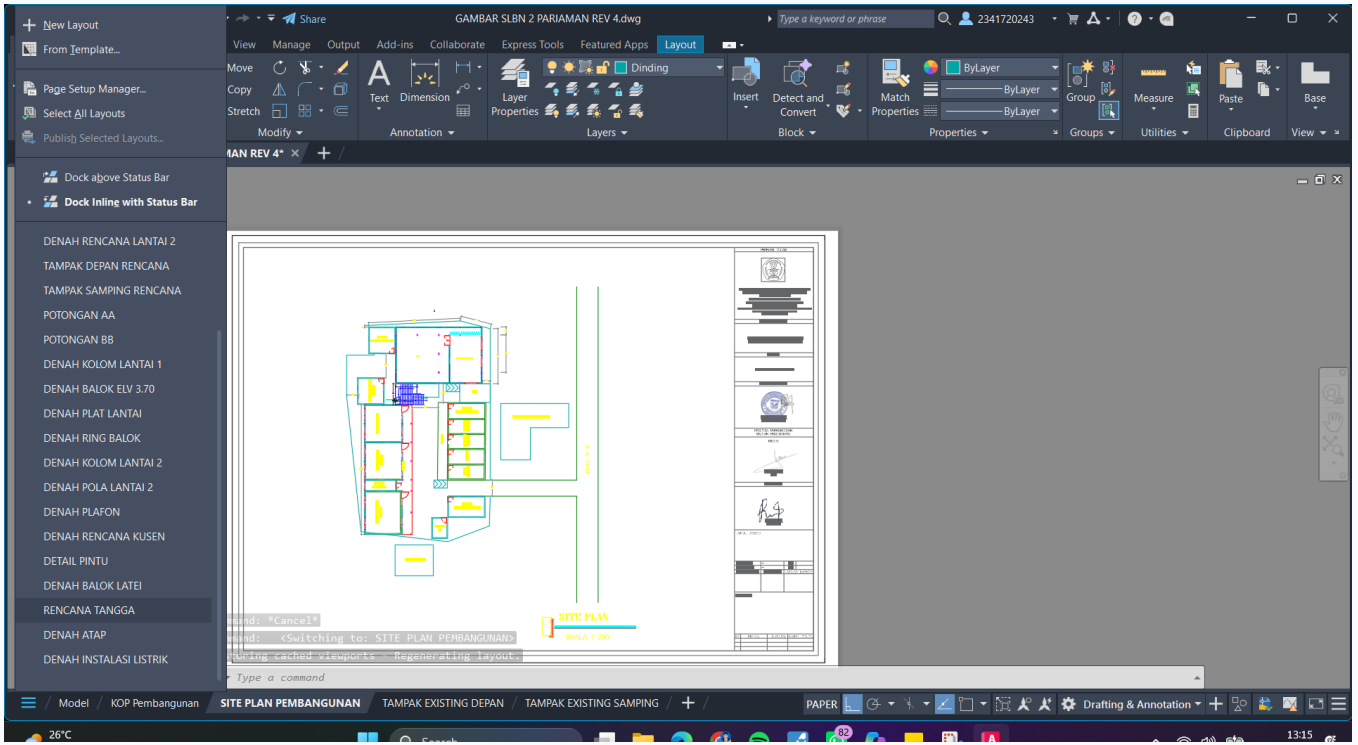
| | |
|---|---|
| **Peran:** | Perencana Teknis |
| **Lokasi:** | Kota Pariaman, Sumbar |
| **Fasilitas:** | Belajar Ramah Difabel |
| **Output:** | DED, CCO, Volume, RAB |

### TANTANGAN DESAIN INKLUSIF

Ramp aksesibilitas kursi roda kemiringan aman ($< 1:12$), bukaan pintu lebar, sanitasi khusus difabel, dan layout multi-viewport AutoCAD.

### STANDAR AKSESIBILITAS DIFABEL:

- Kepatuhan Permen PUPR No. 14/PRT/M/2017 tentang kemudahan bangunan gedung inklusif.
- Ramp kursi roda bertekstur anti-slip, handrail ganda, dan pintu toilet geser ramah difabel.




**Bukti Gambar Kerja:** Penggunaan Layout AutoCAD Multi-Viewport (SLBN 2 Pariaman)

**LEMBAR DETAIL DED ARSITEKTUR & STRUKTUR**

## Gambar Kerja DED

**SLBN 2 Pariaman**

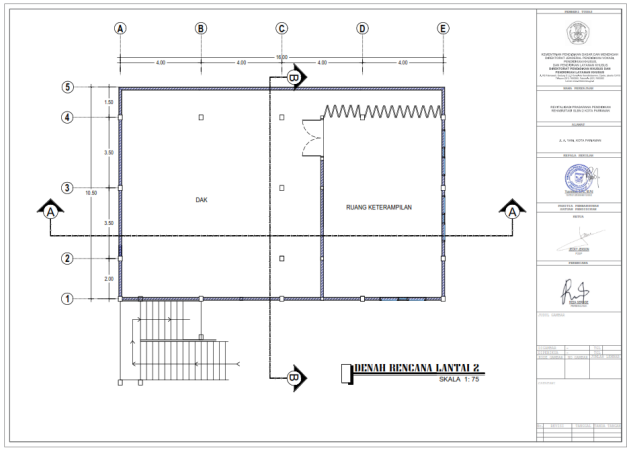
Rincian gambar kerja DED pelaksanaan konstruksi lapangan:

- **1. Denah Zonasi:** Kondisi awal & kelas baru difabel.
- **2. Tampak Elevasi:** Fasad depan & samping revitalisasi.
- **3. Rangka Plafon:** Pola hollow galvanis & penutup.
- **4. Detail Struktur:** Kolom praktis, balok latai, sanitasi.

**DETAIL STRUKTUR PERKUATAN:**

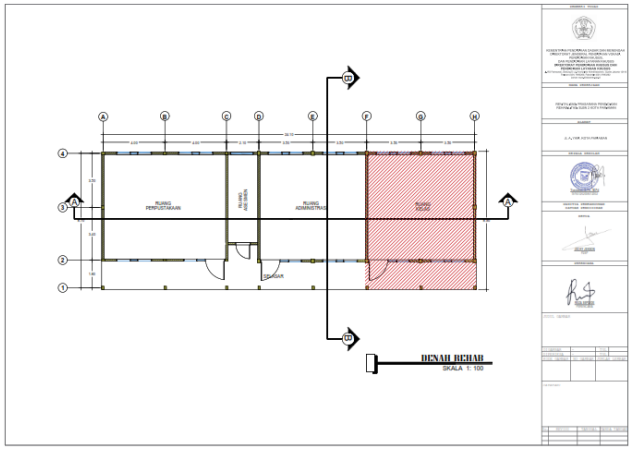
- Detail pembesian balok latai di atas bukaan pintu difabel.
- Kolom praktis pengaku dinding bata penahan gempa digambar dengan skala pembesaran 1:20 jelas.

1. Denah Eksisting & Rencana Zonasi Kelas




2. Tampak Elevasi Arsitektural

3. Rangka Plafon & Pola Penutup




4. Detail Sanitasi & Struktur Praktis

**DOKUMEN STRUKTUR & CCO 02**

## CCO & Backup Volume

**SLBN 2 Pariaman, Sumbar**

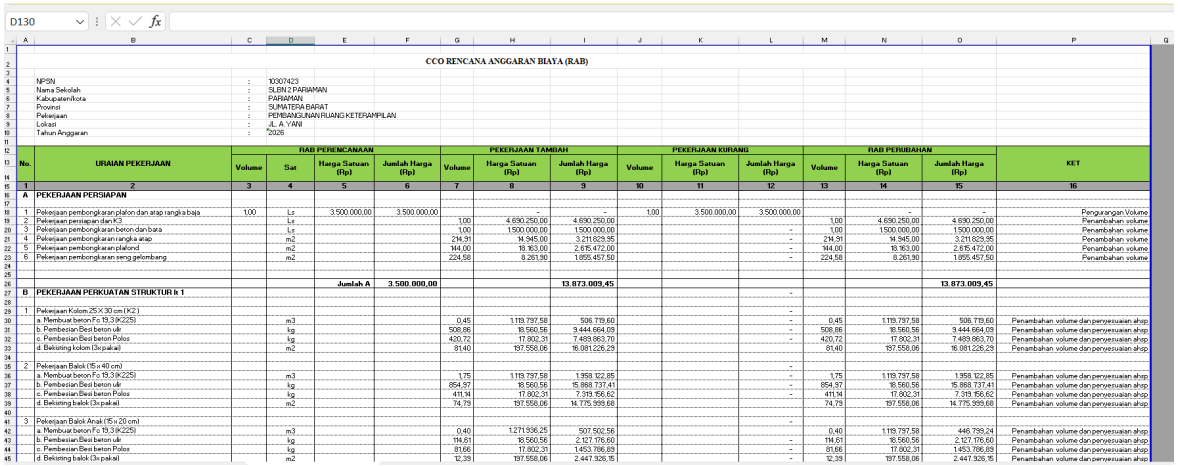
| | |
|---|---|
| **Program:** | Bantuan Revitalisasi 2026 |
| **Dokumen:** | Addendum CCO & BoQ |
| **Penyesuaian:** | Elevasi Tapak Eksisting |
| **Total BoQ:** | Rp 1.046.960.116,8 |

### JUSTIFIKASI PERUBAHAN LAPANGAN

- **Addendum CCO:** Rekapitulasi deviasi tambah-kurang akibat perbedaan kontur eksisting tanpa melampaui pagu bantuan.
- **Gambar Revisi:** Modifikasi elevasi dinding, penyesuaian kolom praktis, dan bukaan aksesibel difabel.
- **Backup Volume:** Kalkulasi matematis ulang volume plesteran, pembesian, keramik, dan pengecatan.

### AKUNTABILITAS PERUBAHAN CCO:

- **Kesesuaian Regulasi:** Format Addendum mengacu kaidah penyesuaian kontrak konstruksi resmi dan Berita Acara Mutual Check.
- **Keseimbangan Biaya:** Rekapitulasi deviasi tambah-kurang diimbangi efisiensi item finishing agar total anggaran terkendali.
- **Verifikasi Formal:** Disahkan oleh Kepala Sekolah SLBN 2 Pariaman, Tim P2S, dan Perencana Teknis.

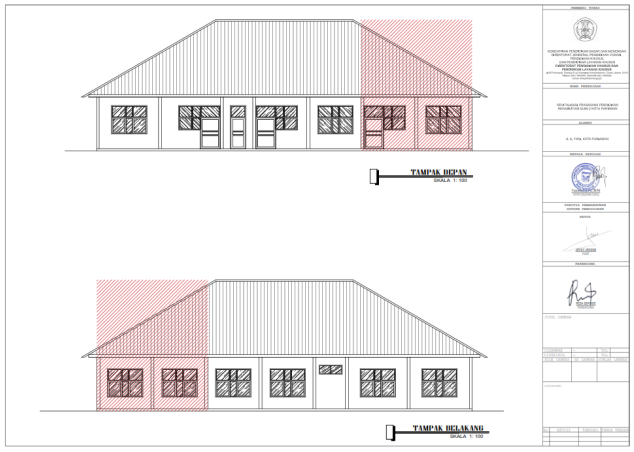


CCO RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

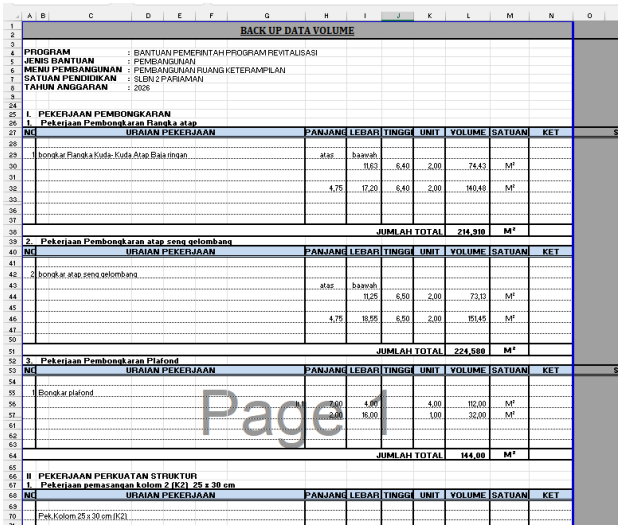
| | |
|---|---|
| NPSN | 10307423 |
| Nama Sekolah | SLBN 2 PARIAMAN |
| Kabupaten/Kota | PARIAMAN |
| Provinsi | SUMATERA BARAT |
| Pekerjaan | PEMBANGUNAN RUANG KETERAMPILAN |
| Lokasi | JL. A. Y ANI |
| Tahun Anggaran | 2026 |

| No. | URAIAN PEKERJAAN | RAB PERENCANAAN Volume | Sat | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp) | PEKERJAAN TAMBAH Volume | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp) | PEKERJAAN KURANG Volume | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp) | RAB PERUBAHAN Volume | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp) | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| A | PEKERJAAN PERSIAPAN | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Pekerjaan pembongkaran plafon dan atap rangka baja | 1,00 | Ls | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | | | | 1,00 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | | | | Pengurangan Volume |
| 2 | Pekerjaan persiapan dan K3 | | Ls | | | 1,00 | 4.690.250,00 | 4.690.250,00 | | | - | 1,00 | 4.690.250,00 | 4.690.250,00 | Penambahan volume |
| 3 | Pekerjaan pembongkaran beton dan bata | | Ls | | | 1,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | | | - | 1,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | Penambahan volume |
| 4 | Pekerjaan pembongkaran rangka atap | | m2 | | | 214,31 | 14.945,00 | 3.211.623,95 | | | - | 214,31 | 14.945,00 | 3.211.623,95 | Penambahan volume |
| 5 | Pekerjaan pembongkaran plafond | | m2 | | | 144,00 | 18.163,00 | 2.615.472,00 | | | - | 144,00 | 18.163,00 | 2.615.472,00 | Penambahan volume |
| 6 | Pekerjaan pembongkaran seng gelombang | | m2 | | | 224,58 | 8.261,90 | 1.855.457,50 | | | - | 224,58 | 8.261,90 | 1.855.457,50 | Penambahan volume |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Jumlah A | 3.500.000,00 | | | 13.873.009,45 | | | | | | 13.873.009,45 | |
| B | PEKERJAAN PERKUATAN STRUKTUR lt 1 | | | | | | | | | | - | | | | |
| 1 | Pekerjaan Kolom 25 X 30 cm (K2 ) | | | | | | | | | | - | | | | |
| | a. Membuat beton Fc 19,3 (K225) | | m3 | | | 0,45 | 1.119.797,58 | 506.719,60 | | | - | 0,45 | 1.119.797,58 | 506.719,60 | Penambahan volume dan penyesuaian ahsp |
| | b. Pembesian Besi beton ulir | | kg | | | 508,86 | 18.560,56 | 9.444.664,09 | | | - | 508,86 | 18.560,56 | 9.444.664,09 | Penambahan volume dan penyesuaian ahsp |
| | c. Pembesian Besi beton Polos | | kg | | | 420,72 | 17.802,31 | 7.489.863,70 | | | - | 420,72 | 17.802,31 | 7.489.863,70 | Penambahan volume dan penyesuaian ahsp |
| | d. Bekisting kolom (3x pakai) | | m2 | | | 81,40 | 197.556,06 | 16.081.226,23 | | | | 81,40 | 197.556,06 | 16.081.226,23 | Penambahan volume dan penyesuaian ahsp |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Pekerjaan Balok (15 x 40 cm) | | | | | | | | | | - | | | | |
| | a. Membuat beton Fc 19,3 (K225) | | m3 | | | 1,75 | 1.119.797,58 | 1.959.122,85 | | | - | 1,75 | 1.119.797,58 | 1.959.122,85 | Penambahan volume dan penyesuaian ahsp |
| | b. Pembesian Besi beton ulir | | kg | | | 854,97 | 18.560,56 | 15.868.737,41 | | | - | 854,97 | 18.560,56 | 15.868.737,41 | Penambahan volume dan penyesuaian ahsp |
| | c. Pembesian Besi beton Polos | | kg | | | 411,94 | 17.802,31 | 7.335.156,62 | | | - | 411,94 | 17.802,31 | 7.335.156,62 | Penambahan volume dan penyesuaian ahsp |
| | d. Bekisting balok (3x pakai) | | m2 | | | 74,79 | 197.556,06 | 14.775.359,68 | | | | 74,79 | 197.556,06 | 14.775.359,68 | Penambahan volume dan penyesuaian ahsp |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Pekerjaan Balok Anak (15 x 20 cm) | | | | | | | | | | - | | | | |
| | a. Membuat beton Fc 19,3 (K225) | | m3 | | | 0,40 | 1.271.936,25 | 507.502,56 | | | - | 0,40 | 1.119.797,58 | 446.799,24 | Penambahan volume dan penyesuaian ahsp |
| | b. Pembesian Besi beton ulir | | kg | | | 114,61 | 18.560,56 | 2.127.176,60 | | | - | 114,61 | 18.560,56 | 2.127.176,60 | Penambahan volume dan penyesuaian ahsp |
| | c. Pembesian Besi beton Polos | | kg | | | 81,66 | 17.802,31 | 1.453.786,69 | | | - | 81,66 | 17.802,31 | 1.453.786,69 | Penambahan volume dan penyesuaian ahsp |
| | d. Bekisting balok (3x pakai) | | m2 | | | 12,39 | 197.556,06 | 2.447.326,15 | | | - | 12,39 | 197.556,06 | 2.447.326,15 | Penambahan volume dan penyesuaian ahsp |

**1. Berkas Addendum Contract Change Order (CCO) & Rekapitulasi Perubahan Nilai Kontrak**




**2. Gambar Kerja Revisi Elevasi Bangunan (Tampak Depan & Belakang)**



BACK UP DATA VOLUME

| | |
|---|---|
| PROGRAM | : BANTUAN PEMERINTAH PROGRAM REVITALISASI |
| JENIS BANTUAN | : PEMBANGUNAN |
| MENU PEMBANGUNAN | : PEMBANGUNAN RUANG KETERAMPILAN |
| SATUAN PENDIDIKAN | : SLBN 2 PARIAMAN |
| TAHUN ANGGARAN | : 2026 |

I. PEKERJAAN PEMBONGKARAN

1. Pekerjaan Pembongkaran Rangka atap

| NO | URAIAN PEKERJAAN | PANJANG | LEBAR | TINGGI | UNIT | VOLUME | SATUAN | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bongkar Rangka Kuda- Kuda Atap Baja ringan | atas | baawah | | | | | |
| | | | 11,63 | 6,40 | 2,00 | 74,43 | M² | |
| | | 4,75 | 17,20 | 6,40 | 2,00 | 140,48 | M² | |
| | | | | | JUMLAH TOTAL | 214,910 | M² | |

2. Pekerjaan Pembongkaran atap seng gelombang

| NO | URAIAN PEKERJAAN | PANJANG | LEBAR | TINGGI | UNIT | VOLUME | SATUAN | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bongkar atap seng gelombang | atas | baawah | | | | | |
| | | | 11,25 | 6,50 | 2,00 | 73,13 | M² | |
| | | 4,75 | 18,55 | 6,50 | 2,00 | 151,45 | M² | |
| | | | | | JUMLAH TOTAL | 224,580 | M² | |

3. Pekerjaan Pembongkaran Plafond

| NO | URAIAN PEKERJAAN | PANJANG | LEBAR | TINGGI | UNIT | VOLUME | SATUAN | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bongkar plafond | | | | | | | |
| | | 7,00 | 4,00 | | 4,00 | 112,00 | M² | |
| | | 2,00 | 16,00 | | 1,00 | 32,00 | M² | |
| | | | | | JUMLAH TOTAL | 144,00 | M² | |

II PEKERJAAN PERKUATAN STRUKTUR

1. Pekerjaan pemasangan kolom 2 (K2) 25 x 30 cm

| NO | URAIAN PEKERJAAN | PANJANG | LEBAR | TINGGI | UNIT | VOLUME | SATUAN | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pek.Kolom 25 x 30 cm (K2) | | | | | | | |

Page 1

**3. Perhitungan Backup Volume Tambah-Kurang CCO**

**QUANTITY SURVEYING FREELANCE 03**

## PT Mulia Djasmine Sentosa

**Proyek PT Perfetti Van Melle**

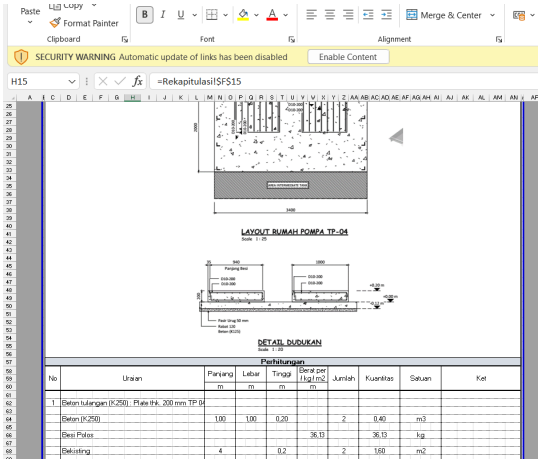
| | |
|---|---|
| **Peran:** | QS (Freelance) |
| **Perusahaan:** | PT Mulia Djasmine |
| **Klien:** | PT Perfetti Van Melle |
| **Output:** | MC-100, Rekap, CCO, BBS |

### TANGGUNG JAWAB QS REALISTIS

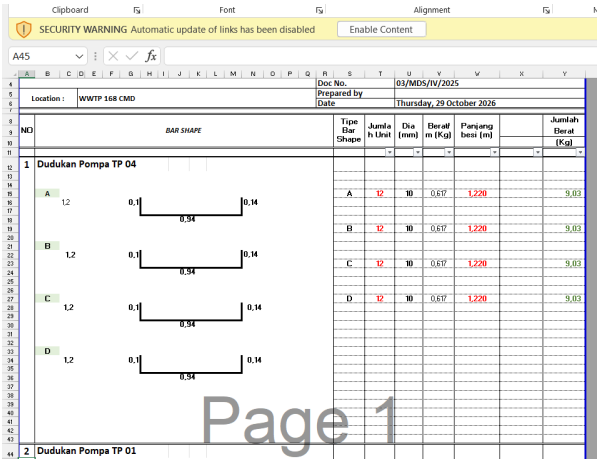
Perhitungan ulang volume aktual (MC-100), rekapitulasi biaya dasar klaim subkon, administrasi CCO, dan BBS pembesian terpasang.

### PERAN QS PROFESIONAL DI LAPANGAN:

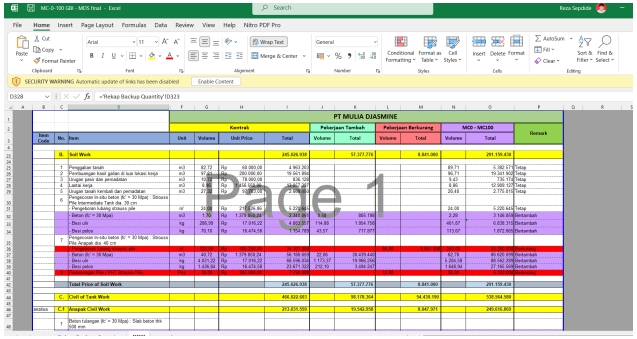
- Mengendalikan arus kas subkontraktor melalui opname fisik bersama main contractor.
- Memastikan klaim pembayaran sesuai volume nyata terpasang tanpa deviasi liar.



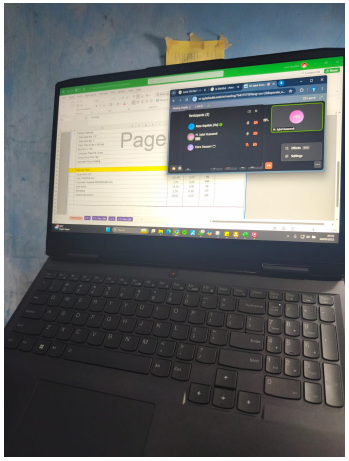

**1. Backup Volume Opname Aktual MC-100**




**2. Bar Bending Schedule (BBS) Pembesian**




**3. Rekapitulasi Pergantian Item CCO**



**4. Dokumentasi Rapat Koordinasi & Opname**

**TUGAS AKHIR D3 TEKNIK SIPIL 04**

## Pembangunan Gedung DPRD

**Kabupaten Pasaman, Sumbar**

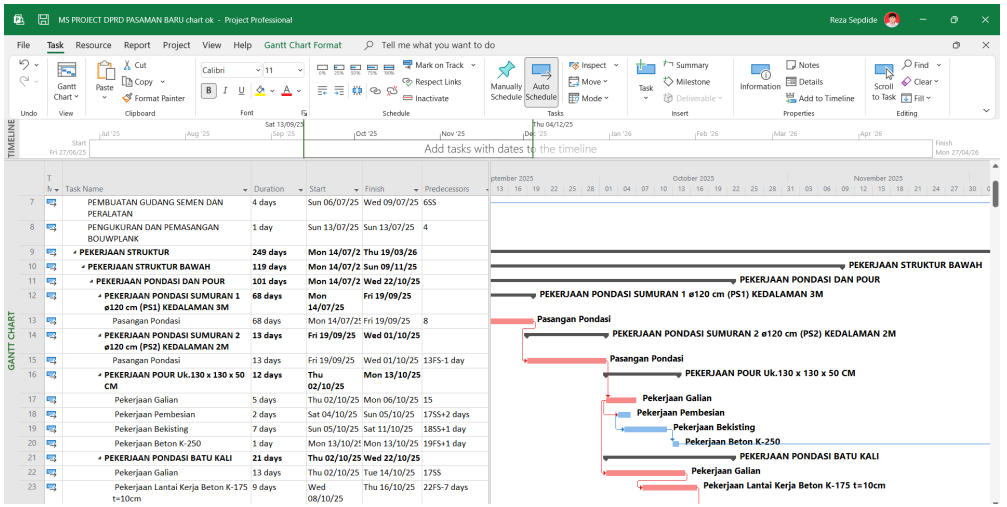
| | |
|---|---|
| **Institusi:** | Politeknik Negeri Padang |
| **Objek Studi:** | Gedung DPRD Pasaman |
| **Total Anggaran:** | Rp 16.042.000.000,00 |
| **Durasi Rencana:** | 240 Hari Kalender |
| **Alat Bantu:** | MS Project & MS Excel |

### RUANG LINGKUP PERANCANGAN

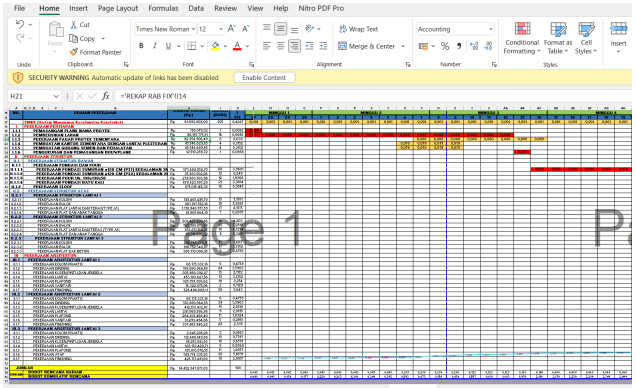
- **Work Breakdown Structure (WBS):** Penguraian item pekerjaan struktur pondasi sumuran, kolom, balok latai, pelat, baja atap, hingga arsitektur.
- **Estimasi Biaya (RAB):** Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) PUPR berbasis survei pasar upah dan bahan.
- **Simulasi Kurva S:** Pemodelan akumulasi bobot biaya per minggu.

### INTEGRASI JADWAL & KENDALI BIAYA:

- **Analisis Lintasan Kritis (CPM):** Penataan dependensi aktivitas logika hubungan kerja (*Finish-to-Start*) untuk mencegah deviasi negatif jadwal.
- **Pengendalian Bobot Biaya:** Kurva S sebagai instrumen monitoring progres fisik berkala terhadap deviasi aktual.
- **Ketepatan Nilai Kontrak:** Anggaran Rp 16,04 Miliar dikunci melalui rekapitulasi BoQ terperinci per divisi pekerjaan.




**1. Work Breakdown Structure (WBS) & Jadwal Pelaksanaan Gantt Chart Microsoft Project (Durasi 240 Hari)**



**2. Kurva S Distribusi Bobot Kumulatif Fisik Mingguan**

Tabel 3.19 Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya

REKAPITULASI RENCANA ANGGARAN BIAYA

Proyek : Rencana Pelaksanaan Pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Pasaman
Lokasi : Jl.Jend.Sudirman No.29,Pauah,Kec.Lubuk Sikaping,Kabupaten Pasaman,Sumatera Barat 26318

| NO. | URAIAN PEKERJAAN | SUB TOTAL |
|---|---|---|
| | SMKK (Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi) | Rp 61.093.008,00 |
| I | PEKERJAAN PERSIAPAN | Rp 292.904.309,73 |
| II | PEKERJAAN STRUKTUR | |
| II.1 | PEKERJAAN STRUKTUR BAWAH | |
| II.1.1 | PEKERJAAN PONDASI DAN POUR | Rp 1.367.775.648,24 |
| II.1.2 | PEKERJAAN SLOOF | Rp 875.015.145,38 |
| II.2 | PEKERJAAN STRUKTUR ATAS | |
| II.2.1 | PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI 1 | Rp 2.833.297.689,66 |
| II.2.2 | PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI 2 | Rp 2.393.375.693,41 |
| II.2.3 | PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI 3 | Rp 788.227.773,97 |
| III | PEKERJAAN ARSITEKTUR | |
| III.1 | PEKERJAAN ARSITEKTUR LANTAI 1 | Rp 2.215.324.314,38 |
| III.2 | PEKERJAAN ARSITEKTUR LANTAI 2 | Rp 1.925.269.271,09 |
| III.3 | PEKERJAAN ARSITEKTUR LANTAI 3 | Rp 1.700.065.023,96 |
| | Jumlah Sub Total | Rp 14.452.347.877,83 |
| | PPN 11% | Rp 1.589.758.266,56 |
| | Total Biaya | Rp 16.042.106.144,39 |
| | Dibulatkan | Rp 16.042.000.000,00 |

TERBILANG : ENAM BELAS MILIYAR LIMA RATUS DELAPAN PULUH DUA JUTA RUPIAH

**3. Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB Total: Rp 16,04 M)**

**PENGALAMAN MAGANG INDUSTRI 05**

## Proyek Waste Gas Recovery

**PT Indo-Bharat Rayon Purwakarta**

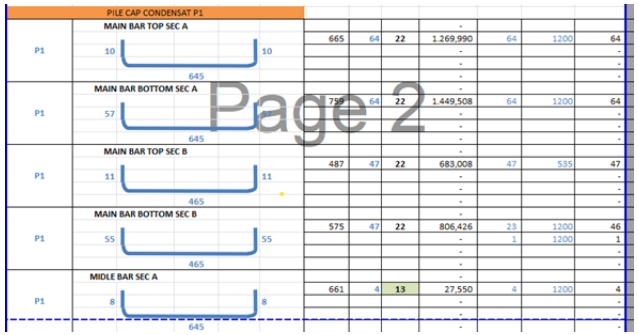
| | |
|---|---|
| **Kontraktor:** | PT Solusi Industri Energi |
| **Klien Utama:** | PT Indo-Bharat Rayon |
| **Lokasi Proyek:** | Purwakarta, Jawa Barat |
| **Fokus Aktivitas:** | Bar Bending & Logistik |

### PENYUSUNAN BBS & SUPERVISI

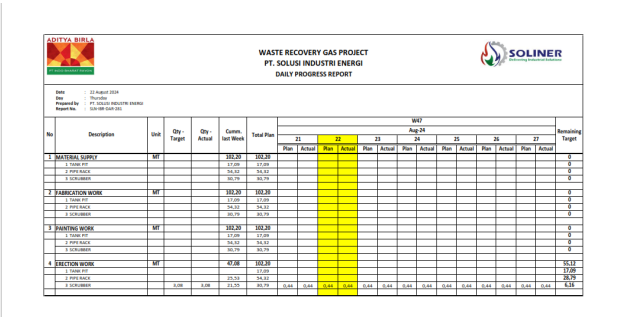
- **Bar Bending Schedule (BBS):** Perhitungan daftar pemotongan dan pembengkokan baja tulangan pondasi mesin berat WGR.
- **Efisiensi Scrap Waste:** Optimasi pemotongan tulangan hingga batas limbah baja terkendali $< 3\%$.
- **Daily Progress Log:** Pencatatan log harian fabrikasi, perakitan tulangan, dan verifikasi progres lapangan.

### STANDAR PEMBESIAN INDUSTRI:

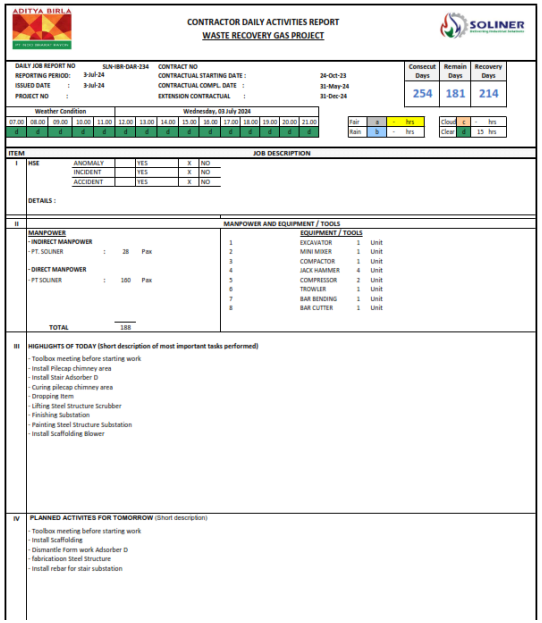
- **Presisi Pembengkokan:** Perakitan pondasi mesin getar menuntut sudut kait gempa $135^\circ$ dan panjang penyaluran SNI 2847.
- **Kekokohan Tulangan:** Pengikatan kawat bendrat ganda memastikan kerangka tidak bergeser saat pengecoran beton cair.
- **K3 Lapangan:** Pelaksanaan supervisi harian mematuhi regulasi ketat HSE pabrik kimia aktif.




1. Bar Bending Schedule (BBS) Tulangan Beton




2. Monitoring Progres Harian Fabrikasi Pembesian




3. Form Log Harian Pekerjaan Pembesian Lapangan

4. Dokumentasi Tim Proyek & Pengelolaan Berkas Lapangan

Koordinasi teknis tim rekayasa PT Solusi Industri Energi pada area pabrik WGR Purwakarta

**PERHITUNGAN BIAYA & PROGRES 05**

## QTO Rework & Pelaporan

**Pengendalian Lapangan**

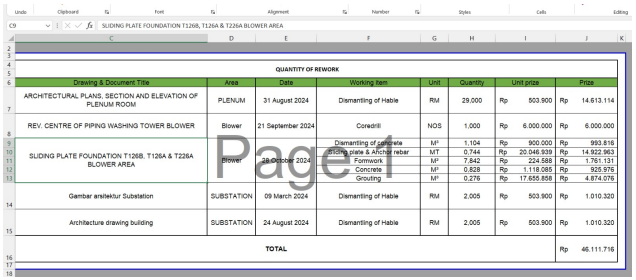
| | |
|---|---|
| **Aktivitas 1:** | Kalkulasi Volume & Rework |
| **Aktivitas 2:** | Backup Progress Billing |
| **Pelaporan:** | Harian, Mingguan, Bulanan |
| **Dampak Teknis:** | Rekonsiliasi Biaya Akurat |

### TANGGUNG JAWAB PENGENDALIAN

- **Kalkulasi Volume Rework:** Perhitungan ulang kuantitas pekerjaan perbaikan/modifikasi pondasi mesin di lapangan.
- **Backup Volume Penagihan:** Penyusunan bukti perhitungan volume pendukung sertifikat pembayaran bulanan (progress billing).
- **Opname Bersama:** Verifikasi berkala fisik lapangan bersama manajemen konstruksi konsultan dan owner.

### AKUNTABILITAS PELAPORAN:

- **Kompilasi Berjenjang:** Laporan harian dikompilasi secara runut menjadi mingguan dan bulanan sebagai dokumen legal fisik.
- **Rekonsiliasi Nilai Tambah-Kurang:** Data backup yang tertib mencegah sengketa nilai klaim antara subkontraktor dan maincon.
- **Transparansi Manpower:** Rekapitulasi jumlah pekerja harian (Peak 254 tenaga kerja) guna kendali produktivitas dan K3.

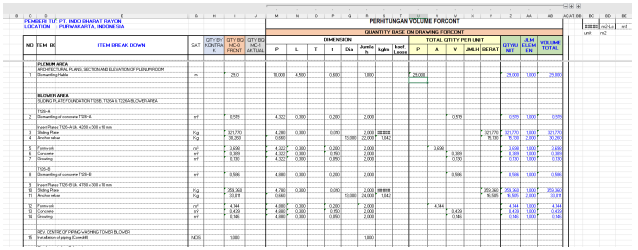


QUANTITY OF REWORK

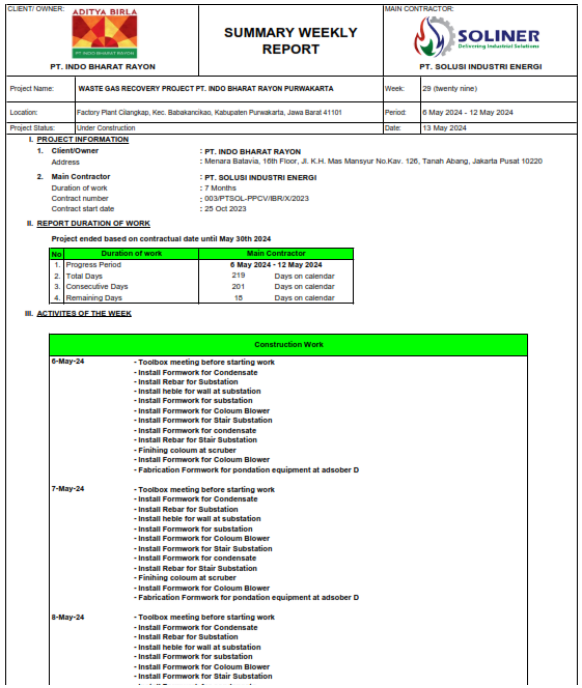
| Drawing & Document Title | Area | Date | Working Item | Unit | Quantity | Unit prize | Prize |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARCHITECTURAL PLANS, SECTION AND ELEVATION OF PLENUM ROOM | PLENUM | 31 August 2024 | Dismantling of Hable | RM | 29,000 | Rp 503.900 | Rp 14.613.114 |
| REV. CENTRE OF PIPING WASHING TOWER BLOWER | Blower | 21 September 2024 | Coredrill | NOS | 1,000 | Rp 6.000.000 | Rp 6.000.000 |
| SUDING PLATE FOUNDATION T126B, T126A & T226A BLOWER AREA | Blower | 28 October 2024 | Dismantling of concrete<br>Sliding plate & Achor rebar<br>Formwork<br>Concrete<br>Grouting | M³<br>MT<br>M²<br>M³<br>M³ | 1,104<br>0,744<br>7,842<br>0,828<br>0,276 | Rp 900.000<br>Rp 20.046.939<br>Rp 224.588<br>Rp 1.118.085<br>Rp 17.655.858 | Rp 993.816<br>Rp 14.922.963<br>Rp 1.761.131<br>Rp 925.976<br>Rp 4.874.076 |
| Gambar arsitektur Substation | SUBSTATION | 09 March 2024 | Dismantling of Hable | RM | 2,005 | Rp 503.900 | Rp 1.010.320 |
| Architecture drawing building | SUBSTATION | 24 August 2024 | Dismantling of Hable | RM | 2,005 | Rp 503.900 | Rp 1.010.320 |
| TOTAL | | | | | | | Rp 46.111.716 |

Page1

**1. Perhitungan Kuantitas & BoQ Rework**



**2. Lembar Kalkulasi QTO Backup Volume Rework**



CLIENT/ OWNER: ADITYA BIRLA — PT. INDO BHARAT RAYON

**SUMMARY WEEKLY REPORT**

MAIN CONTRACTOR: SOLINER — PT. SOLUSI INDUSTRI ENERGI

| | | | |
|---|---|---|---|
| Project Name: | WASTE GAS RECOVERY PROJECT PT. INDO BHARAT RAYON PURWAKARTA | Week: | 29 (twenty nine) |
| Location: | Factory Plant Cilangkap, Kec. Babakancikao, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat 41101 | Period: | 6 May 2024 - 12 May 2024 |
| Project Status: | Under Construction | Date: | 13 May 2024 |

I. PROJECT INFORMATION

1. Client/Owner : PT. INDO BHARAT RAYON
   Address : Menara Batavia, 16th Floor, Jl. K.H. Mas Mansyur No.Kav. 126, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10220
2. Main Contractor : PT. SOLUSI INDUSTRI ENERGI
   Duration of work : 7 Months
   Contract number : 003/PTSOL-PPCV/IBR/X/2023
   Contract start date : 25 Oct 2023

II. REPORT DURATION OF WORK

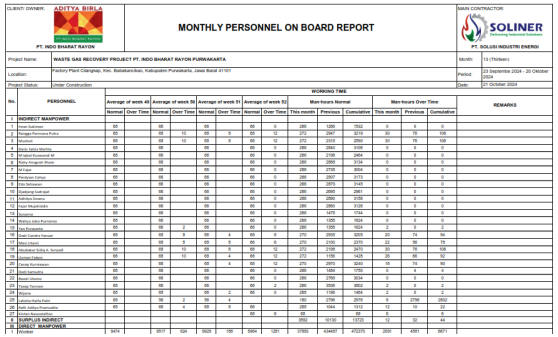
Project ended based on contractual date until May 30th 2024

| No | Duration of work | Main Contractor |
|---|---|---|
| 1. | Progress Period | 6 May 2024 - 12 May 2024 |
| 2. | Total Days | 219 Days on calendar |
| 3. | Consecutive Days | 201 Days on calendar |
| 4. | Remaining Days | 15 Days on calendar |

III. ACTIVITES OF THE WEEK

| Construction Work | |
|---|---|
| 6-May-24 | - Toolbox meeting before starting work<br>- Install Formwork for Condensate<br>- Install Rebar for Substation<br>- Install hebie for wall at substation<br>- Install Formwork for substation<br>- Install Formwork for Coloum Blower<br>- Install Formwork for Stair Substation<br>- Install Formwork for condensate<br>- Install Rebar for Stair Substation<br>- Finihing coloum at scruber<br>- Install Formwork for Coloum Blower<br>- Fabrication Formwork for pondation equipment at adsober D |
| 7-May-24 | - Toolbox meeting before starting work<br>- Install Formwork for Condensate<br>- Install Rebar for Substation<br>- Install hebie for wall at substation<br>- Install Formwork for substation<br>- Install Formwork for Coloum Blower<br>- Install Formwork for Stair Substation<br>- Install Formwork for condensate<br>- Install Rebar for Stair Substation<br>- Finihing coloum at scruber<br>- Install Formwork for Coloum Blower<br>- Fabrication Formwork for pondation equipment at adsober D |
| 8-May-24 | - Toolbox meeting before starting work<br>- Install Formwork for Condensate<br>- Install Rebar for Substation<br>- Install hebie for wall at substation<br>- Install Formwork for substation<br>- Install Formwork for Coloum Blower<br>- Install Formwork for Stair Substation |

**3. Dokumen Laporan Progres Mingguan Lapangan**



MONTHLY PERSONNEL ON BOARD REPORT

CLIENT/ OWNER: ADITYA BIRLA — PT. INDO BHARAT RAYON

MAIN CONTRACTOR: SOLINER — PT. SOLUSI INDUSTRI ENERGI

| | |
|---|---|
| Project Name: | WASTE GAS RECOVERY PROJECT PT. INDO BHARAT RAYON PURWAKARTA |
| Location: | Factory Plant Cilangkap, Kec. Babakancikao, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat 41101 |
| Project Status: | Under Construction |

| No. | PERSONNEL | Average of week 49 | | Average of week 50 | | Average of week 51 | | Average of week 52 | | Man-hours Normal | | | Man-hours Over Time | | | REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Normal | Over Time | Normal | Over Time | Normal | Over Time | Normal | Over Time | This month | Previous | Cumulative | This month | Previous | Cumulative | |
| 1 | INDIRECT MANPOWER | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Irwan Gultomo | 65 | | 66 | | 66 | | 66 | 0 | 266 | 1266 | 1532 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Hengga Permana Putra | 65 | | 66 | 10 | 66 | 0 | 66 | 12 | 272 | 2047 | 3270 | 30 | 78 | 108 | |
| 4 | Mochdi | 65 | | 66 | 10 | 66 | 0 | 66 | 12 | 272 | 2315 | 2950 | 30 | 78 | 108 | |
| 5 | Dewi Ajeng Mayitha | 65 | | 66 | | 66 | | 66 | 0 | 266 | 2842 | 3108 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Ari Ignat Kurnianto M | 65 | | 66 | | 66 | | 66 | 0 | 266 | 2106 | 2464 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Rino Anggoro Kisam | 65 | | 66 | | 66 | | 66 | 0 | 266 | 2859 | 3134 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Ari Igar | 65 | | 66 | | 66 | | 66 | 0 | 266 | 2718 | 3004 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Rengga Fahmi | 65 | | 66 | | 66 | | 66 | 0 | 266 | 2507 | 2773 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Dwi Setiawan | 65 | | 66 | | 66 | | 66 | 0 | 266 | 2073 | 3145 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Dwiyang Fushiyan | 65 | | 66 | | 66 | | 66 | 0 | 266 | 2859 | 2861 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Adeliya Gracia | 65 | | 66 | | 66 | | 66 | 0 | 266 | 2860 | 3126 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Irsan Mulyadinata | 65 | | 66 | | 66 | | 66 | 0 | 266 | 2860 | 3126 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Operator | 65 | | 66 | | 66 | | 66 | 0 | 266 | 1479 | 1744 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Aditya Abu Rahmadin | 65 | | 66 | | 66 | | 66 | 0 | 266 | 1305 | 1524 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Dwi Kurniadi | 65 | | 66 | 2 | 66 | | 66 | 0 | 266 | 1305 | 1524 | 2 | 0 | 2 | |
| 17 | Saad Zamhir Gamar | 65 | | 66 | 4 | 66 | 4 | 66 | 6 | 270 | 2955 | 3225 | 20 | 74 | 94 | |
| 18 | Wisnu Wardo | 65 | | 66 | 5 | 66 | 5 | 66 | 6 | 270 | 2105 | 2375 | 22 | 56 | 78 | |
| 19 | Muhamad Gilang N. Syiroudi | 65 | | 66 | 10 | 66 | 0 | 66 | 12 | 272 | 2158 | 2473 | 30 | 78 | 108 | |
| 20 | Ahmad Zulkifli | 65 | | 66 | 10 | 66 | 4 | 66 | 12 | 272 | 1150 | 1425 | 26 | 66 | 92 | |
| 21 | Tresia Romasaya | 65 | | 66 | | 66 | 4 | 66 | 12 | 270 | 2973 | 3243 | 16 | 74 | 90 | |
| 22 | Saad Salmanda | 65 | | 66 | | 66 | | 66 | 0 | 266 | 1494 | 1759 | 0 | 4 | 4 | |
| 23 | Saad Ghanim | 65 | | 66 | | 66 | | 66 | 0 | 266 | 1759 | 3034 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Irsan Ramsan | 65 | | 66 | | 66 | | 66 | 0 | 266 | 1558 | 3892 | 2 | 0 | 2 | |
| 25 | Wisnu | 65 | | 66 | | 66 | 2 | 66 | 0 | 266 | 1198 | 1464 | 2 | 0 | 2 | |
| 26 | Juliana Nella Putri | 65 | | 66 | 2 | 66 | 4 | | | 199 | 2179 | 2378 | 0 | 2799 | 2800 | |
| 27 | Bahi Aditya Pramudita | 65 | | 66 | 4 | 66 | 0 | 66 | | 266 | 1044 | 1312 | 12 | 10 | 22 | |
| 28 | Ahmad Zulkifli | | | | | | | 66 | 6 | 66 | | 66 | 12 | | 12 | |
| 29 | SUBTOTAL INDIRECT | | | | | | | | | 3992 | 10130 | 13733 | 72 | 32 | 44 | |
| 30 | DIRECT MANPOWER | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | Welder | 3474 | | 3517 | 324 | 3525 | 156 | 3564 | 1281 | 21564 | 414431 | 435995 | 2331 | 4581 | 6911 | |

**Rekapitulasi Manpower & Progres Bulanan:**

- Peak manpower: 254 pekerja terkoordinasi rapi.
- Verifikasi prestasi bulanan untuk sertifikasi progress billing.
- Evaluasi keselamatan kerja lapangan dengan predikat Zero LTI.

**4. Dokumen Laporan Bulanan (Monthly Progress Report)**

PENGENDALIAN MUTU LAPANGAN

## Inspeksi QC & Serah Terima

**Pabrik PT Indo-Bharat Rayon**

| | |
|---|---|
| **Uji Beton:** | Slump Test Beton Segar |
| **Pembesian:** | Pre-Pour Checklist Lapangan |
| **Pemetaan:** | Mapping Work Lapangan |
| **Serah Terima:** | Daftar Catatan Punch List |

### AKTIVITAS QC NYATA

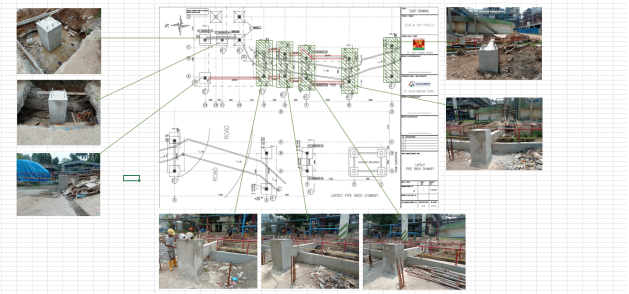
Pengujian Slump Test pada setiap truk mixer, inspeksi pembesian, selimut beton, bekisting pre-pour, pemetaan area, dan verifikasi punch list.

### INTEGRITAS QUALITY CONTROL (QC):

- Tidak ada pengecoran dilakukan sebelum pengujian slump lolos toleransi ($12 \pm 2$ cm).
- Checklist pembesian dan kebersihan bekisting wajib ditandatangani QC sebelum batching dibuka.

1. Pengujian Slump Test Beton Segar

2. Formulir Catatan Perbaikan (Punch List)



3. Peta Pemetaan Area Kerja (Mapping Work)

4. Pemeriksaan Dokumen & Checklist Lapangan

PROGRAM REVITALISASI KEMENDIKDASMEN

## Fasilitator Teknis Lapangan

Kemendikdasmen RI

| | |
|---|---|
| **Instansi:** | Kemendikdasmen RI |
| **Penugasan:** | Fasilitator Teknis SD |
| **Periode:** | Juni — Des 2025 |
| **Wilayah:** | SD Penerima Bantuan |

### TANGGUNG JAWAB NYATA

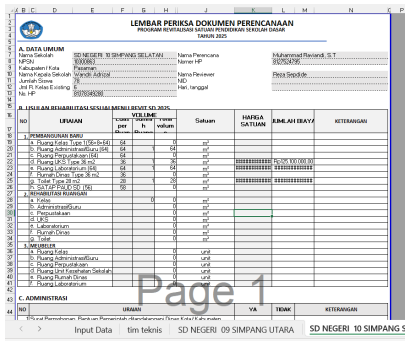
Reviu kelayakan teknis DED, RAB, RKS penerima bantuan, monitoring berkala progres fisik, verifikasi berkas pencairan termin, dan bimtek swakelola.

### PENGAWALAN PROGRAM STRATEGIS:

- Menjamin penggunaan dana bantuan pemerintah tepat sasaran, tepat mutu, dan tepat waktu.
- Memastikan tertib Berita Acara (BA) untuk akuntabilitas audit keuangan negara.

1. Monitoring Lapangan I

2. Bimbingan Teknis Fasilitator



LEMBAR PERIKSA DOKUMEN PERENCANAAN
PROGRAM REVITALISASI SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR
TAHUN 2025

A. DATA UMUM

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nama Sekolah | SD NEGERI 10 SIMPANG SELATAN | Nama Perencana | Muhammad Rexlandi, S.T |
| NPSN | 10300863 | Nomer HP | 85765234795 |
| Kabupaten/Kota | Pasaman | | |
| Nama Kepala Sekolah | Irlandi Adrizal | Nama Reviewer | Reza Sepdide |
| Jumlah Siswa | 76 | NIO | |
| Jml R. Kelas Existing | 6 | Hari, tanggal | |
| No. HP | 85765234795 | | |

B. USULAN REHABILITASI SEKOLAH MENGUNAKAN DAK REVITALISASI SD 2025

| NO | URAIAN | VOLUME | | | Satuan | HARGA SATUAN | JUMLAH (RAYA) | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| 1 | PEMBANGUNAN BARU | | | | | | | |
| a. | Ruang Kelas Type 1(7,8x9,6x) | 64 | | 0 | m² | | | |
| b. | Ruang Administrasi/Guru (64) | 64 | 1 | 64 | m² | | | |
| c. | Ruang Perpustakaan (64) | 64 | | 0 | m² | | | |
| d. | Ruang UKS Type 36 m2 | 36 | 1 | 36 | m² | | Rp.00.XX.000.00 | |
| e. | Ruang Laboratorium (64) | 64 | 1 | 64 | m² | | | |
| f. | Rumah Dinas Type 36 m2 | 36 | | 0 | m² | | | |
| g. | Toilet Type 28 m2 | 28 | 1 | 28 | m² | | | |
| h. | SLTAP PSLC (56) | 56 | | 0 | m² | | | |
| 2 | REHABILITASI RUANGAN | | | | | | | |
| a. | Kelas | | 0 | 0 | m² | | | |
| b. | Administrasi/Guru | | | 0 | m² | | | |
| c. | Perpustakaan | | | 0 | m² | | | |
| d. | UKS | | | 0 | m² | | | |
| e. | Laboratorium | | | 0 | m² | | | |
| f. | Rumah Dinas | | | 0 | m² | | | |
| g. | Toilet | | | 0 | m² | | | |
| 3 | MEUBELER | | | | | | | |
| a. | Ruang Kelas | | | 0 | unit | | | |
| b. | Ruang Administrasi/Guru | | | 0 | unit | | | |
| c. | Ruang Perpustakaan | | | 0 | unit | | | |
| d. | Ruang Unit Kesehatan Sekolah | | | 0 | unit | | | |
| e. | Ruang Rumah Dinas | | | 0 | unit | | | |
| f. | Ruang Laboratorium | | | 0 | unit | | | |

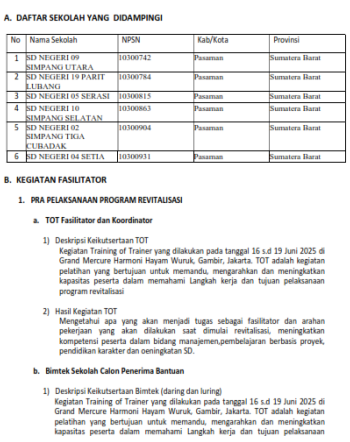
C. ADMINISTRASI

| No | URAIAN | YA | TIDAK | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

Input Data | tim teknis | SD NEGERI 09 SIMPANG UTARA | SD NEGERI 10 SIMPANG S

Page 1

3. Form Review Dokumen



A. DAFTAR SEKOLAH YANG DIDAMPINGI

| No | Nama Sekolah | NPSN | Kab/Kota | Provinsi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SD NEGERI 09 SIMPANG UTARA | 10300742 | Pasaman | Sumatera Barat |
| 2 | SD NEGERI 19 PARIT LUBANG | 10300784 | Pasaman | Sumatera Barat |
| 3 | SD NEGERI 05 SERASI | 10300815 | Pasaman | Sumatera Barat |
| 4 | SD NEGERI 10 SIMPANG SELATAN | 10300863 | Pasaman | Sumatera Barat |
| 5 | SD NEGERI 02 SIMPANG TIGA CUBADAK | 10300904 | Pasaman | Sumatera Barat |
| 6 | SD NEGERI 04 SETIA | 10300931 | Pasaman | Sumatera Barat |

B. KEGIATAN FASILITATOR

1. PRA PELAKSANAAN PROGRAM REVITALISASI

a. TOT Fasilitator dan Koordinator

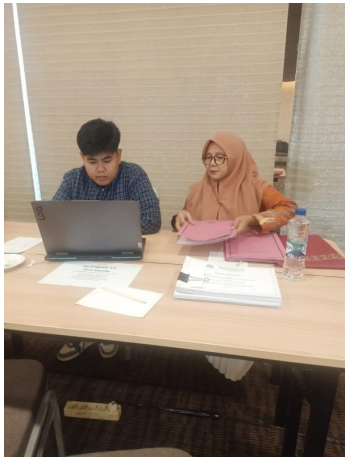
1) Deskripsi Keikutsertaan TOT
Kegiatan Training of Trainer yang dilakukan pada tanggal 16 s.d 19 Juni 2025 di Grand Mercure Harmoni Hayam Wuruk, Gambir, Jakarta. TOT adalah kegiatan pelatihan yang bertujuan untuk memandu, mengarahkan dan meningkatkan kapasitas peserta dalam memahami Langkah kerja dan tujuan pelaksanaan program revitalisasi

2) Hasil Kegiatan TOT
Mengetahui apa yang akan menjadi tugas sebagai fasilitator dan arahan pekerjaan yang akan dilakukan saat dimulai revitalisasi, meningkatkan kompetensi peserta dalam bidang manajemen,pembelajaran berbasis proyek, pendidikan karakter dan oeningkatan SD.

b. Bimtek Sekolah Calon Penerima Bantuan

1) Deskripsi Keikutsertaan Bimtek (daring dan luring)
Kegiatan Training of Trainer yang dilakukan pada tanggal 16 s.d 19 Juni 2025 di Grand Mercure Harmoni Hayam Wuruk, Gambir, Jakarta. TOT adalah kegiatan pelatihan yang bertujuan untuk memandu, mengarahkan dan meningkatkan kapasitas peserta dalam memahami Langkah kerja dan tujuan pelaksanaan

4. Laporan Progres Fasilitator



5. Rapat Koordinasi Reviewer

6. Monitoring Lapangan II

**PRAKTIK PEMODELAN REVIT BIM 07**

## Pemodelan Digital 3D

**Revit Masterclass Academy**

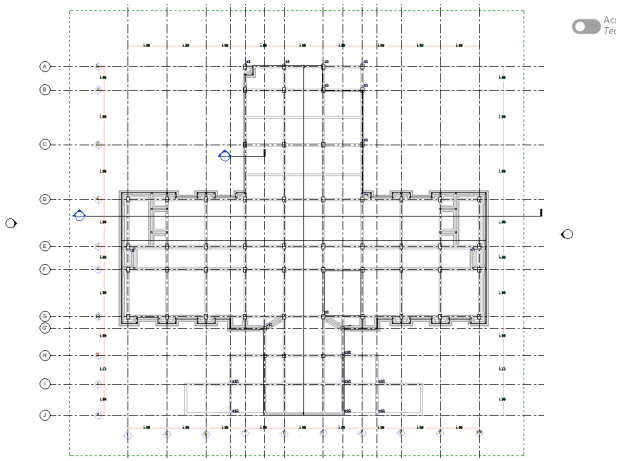
| | |
|---|---|
| **Software:** | Autodesk Revit |
| **Pelatihan:** | Revit Masterclass |
| **Lembaga:** | Arsisten Academy |
| **Objek:** | Struktur & Arsitektur |

### DESKRIPSI PROSES & HASIL

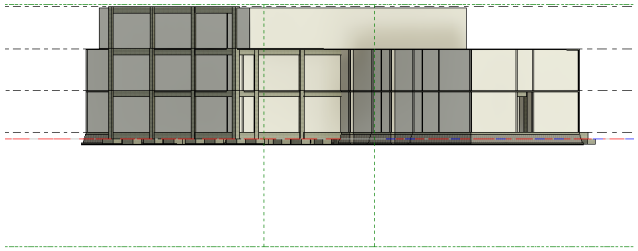
Pemodelan 3D komponen struktural (kolom, balok, pelat) dan arsitektural, re-modeling dari DED, view template terpadu, dan ekstraksi jadwal kuantitas material.

### PRINSIP DIGITALISASI BIM 3D:

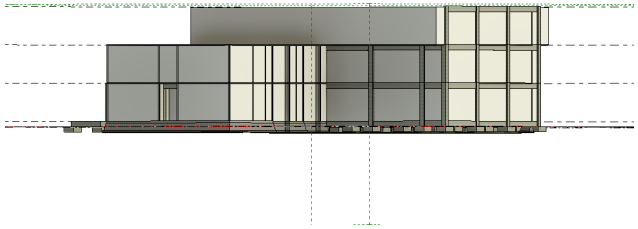
- Pemahaman keterkaitan data parametrik 3D dengan penjadwalan dan estimasi kuantitas.
- Mampu menyusun denah, tampak, potongan secara terintegrasi otomatis.



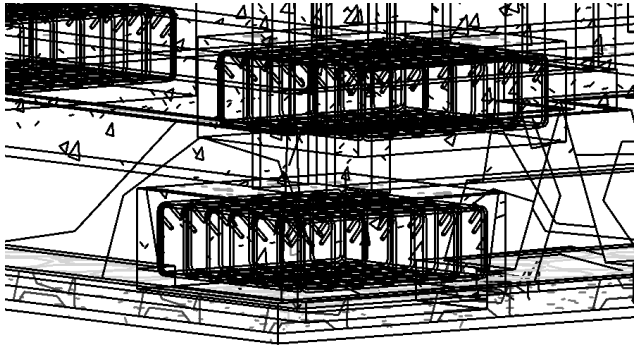
1. Model Isometrik 3D Struktur Rangka



2. Tampak Depan & Bukaan Arsitektur



3. Potongan Melintang & Hubungan Balok-Kolom



4. Perspektif Isometrik Elemen Bangunan

**ANALISIS REKAYASA STRUKTUR 08**

## Pemodelan SAP2000

**Gedung Bertingkat Beton**

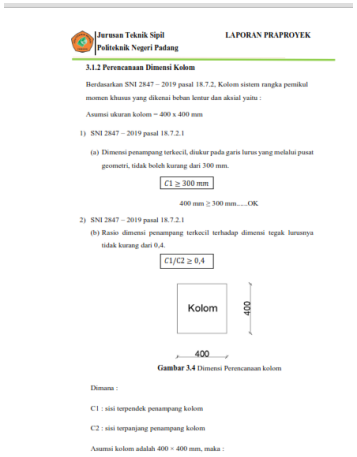
| | |
|---|---|
| **Software:** | CSI SAP2000 |
| **Program:** | Pra-Proyek Gedung |
| **Institusi:** | Politeknik Negeri Padang |
| **Tipe Analisis:** | Gaya Dalam & Gempa SNI |

### LINGKUP ANALISIS REKAYASA

Geometri 3D portal beton, input beban mati (DL), beban hidup (LL), respons spektrum gempa SNI 1726, diagram momen BMD, gaya geser SFD, dan gaya aksial.

### STANDAR PERANCANGAN SEISMIK:

- Analisis kapasitas struktur beton bertulang terhadap gempa sesuai SNI 1726:2019.
- Menerapkan kombinasi pembebanan 1.2D + 1.6L + 1.0E sistem SRPMK penahan lateral gempa.



Jurusan Teknik Sipil — LAPORAN PRAPROYEK
Politeknik Negeri Padang

3.1.2 Perencanaan Dimensi Kolom

Berdasarkan SNI 2847 – 2019 pasal 18.7.2, Kolom sistem rangka pemikul momen khusus yang dikenai beban lentur dan aksial yaitu :

Asumsi ukuran kolom = 400 x 400 mm

1) SNI 2847 – 2019 pasal 18.7.2.1

(a) Dimensi penampang terkecil, diukur pada garis lurus yang melalui pusat geometri, tidak boleh kurang dari 300 mm.

C1 ≥ 300 mm

400 mm ≥ 300 mm.....OK

2) SNI 2847 – 2019 pasal 18.7.2.1

(b) Rasio dimensi penampang terkecil terhadap dimensi tegak lurusnya tidak kurang dari 0,4.

C1/C2 ≥ 0,4

Kolom

400

400

Gambar 3.4 Dimensi Perencanaan kolom

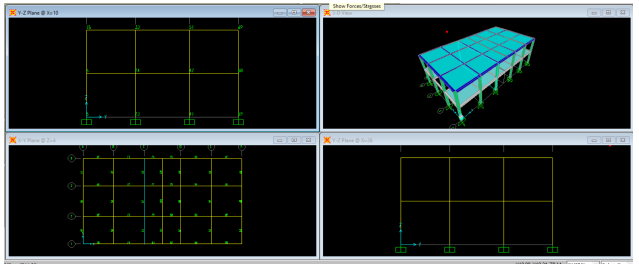
Dimana :

C1 : sisi terpendek penampang kolom

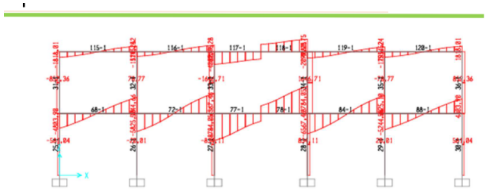
C2 : sisi terpanjang penampang kolom

Asumsi kolom adalah 400 × 400 mm, maka :

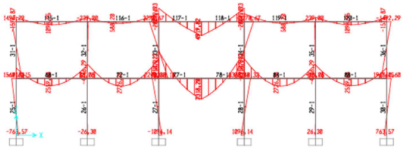
**1. Geometri Portal Struktur 3D**



**2. Antarmuka Pemodelan SAP2000**

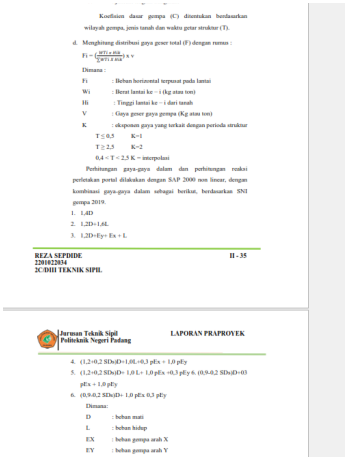


Gambar 3. 76 Gaya Geser Kombinasi 3



Gambar 3. 77 Momen Kombinasi 3

**3. Diagram Momen & Gaya Geser (BMD/SFD)**



Koefisien dasar gempa (C) ditentukan berdasarkan wilayah gempa, jenis tanah dan waktu getar struktur (T).

d. Menghitung distribusi gaya geser total (F) dengan rumus :

Fi = $\frac{Wi \times Hi^{k}}{\sum Wi \times Hi^{k}} \times V$

Dimana :

Fi : Beban horizontal terpusat pada lantai
Wi : Berat lantai ke - i (kg atau ton)
Hi : Tinggi lantai ke - i dari tanah
V : Gaya geser gaya gempa (Kg atau ton)
K : eksponen gaya yang terkait dengan periode struktur

T ≤ 0,5 K=1
T ≥ 2,5 K=2
0,4 < T < 2,5 K = interpolasi

Perhitungan gaya-gaya dalam dan perhitungan reaksi perletakan portal dilakukan dengan SAP 2000 non linear, dengan kombinasi gaya-gaya dalam sebagai berikut, berdasarkan SNI gempa 2019.

1. 1,4D
2. 1,2D+1,6L
3. 1,2D+Ey+ Ex + L

REZA SEPDIDE 220102034 2C/DIII TEKNIK SIPIL — II - 35

Jurusan Teknik Sipil — LAPORAN PRAPROYEK
Politeknik Negeri Padang

4. (1,2+0,2 SDs)D+1,0L+0,3 pEx + 1,0 pEy
5. (1,2+0,2 SDs)D+ 1,0 L+ 1,0 pEx +0,3 pEy 6. (0,9-0,2 SDs)D+03 pEx + 1,0 pEy
6. (0,9-0,2 SDs)D- 1,0 pEx 0,3 pEy

Dimana:

D : beban mati
L : beban hidup
EX : beban gempa arah X
EY : beban gempa arah Y

**4. Input Parameter Beban Gempa SNI**

KOMPETISI TENDER NASIONAL 09

## Fondasi Days 2025

**Universitas Sebelas Maret (UNS)**

| | |
|---|---|
| **Penyelenggara:** | Univ. Sebelas Maret |
| **Tim Delegasi:** | Jaya Jaya Team (PNP) |
| **Bidang Lomba:** | Estimasi Biaya & Tender |
| **Output:** | Penawaran, RAB, Kurva S |

### KONTRIBUSI NYATA TIM

Dokumen teknis tender gedung 4 lantai FKIP UNS, perhitungan volume & RAB kompetitif, 3D SketchUp metode pelaksanaan, Kurva S, dan materi paparan tender.

### STRATEGI PENAWARAN TENDER:

- Penyusunan penawaran kompetitif melalui efisiensi metode kerja dan kepatuhan administrasi lelang.
- Optimasi jadwal lintasan kritis guna menekan biaya overhead kontraktor.

**1. Poster Teknis Jaya-Jaya Team**

**2. Visualisasi 3D Rancang Bangun Tahapan Kerja**

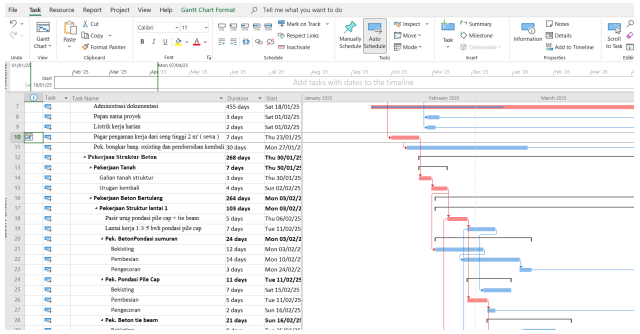
REKAPITULASI
PEMBANGUNAN GEDUNG A 6 LANTAI SELUAS ± 7.560 M2 KAMPUS KENTINGAN FKIP
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
TAHUN 2025

| | | | |
|---|---|---|---|
| A. | PEKERJAAN PERSIAPAN | Rp. | 4.036.201.955,54 |
| B. | PEKERJAAN STRUKTUR BETON | Rp. | 18.797.844.154,72 |
| C. | PEKERJAAN FINISHING ARSITEKTUR | Rp. | 18.187.318.805,66 |
| D. | PEKERJAAN HALAMAN | Rp. | 1.127.568.603,61 |
| E. | PEKERJAAN M-E | Rp. | 12.507.528.075,10 |
| F. | PEKERJAAN RK3L | Rp. | 1.172.760.713,39 |
| | Jumlah | Rp. | 55.629.221.608,01 |
| | PPN 11 % | Rp. | 6.119.214.376,88 |
| | Jumlah Total | Rp. | 61.748.435.984,89 |
| | Dibulatkan | Rp. | **61.748.435.985,00** |

Terbilang : *(Enam puluh satu miliar tujuh ratus empat puluh delapan juta empat ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah )*

Page

**3. Estimasi Rencana Anggaran Biaya (RAB)**



**4. Jadwal Kurva S & MS Project**

KARYA TULIS ILMIAH REKAYASA 10

## Analisis Biaya Scaffolding

**Skema Pembelian vs Sewa**

| | |
|---|---|
| **Program:** | PKM-AI Dikti |
| **Judul:** | Biaya Scaffolding WGR |
| **Objek:** | PT IBR Purwakarta |
| **Metodologi:** | Komparasi Capex vs Opex |

### KESIMPULAN STUDI OBJEKTIF

Mengevaluasi efisiensi biaya antara skema pembelian (*purchasing*) dan skema penyewaan (*rental*) scaffolding proyek industri berat berdasarkan variabel durasi.

### IMPLIKASI MANAJERIAL BIAYA:

- Titik impas (Break-Even Point) tercapai pada durasi kritis $\approx$ 1,75 bulan pemakaian.
- Pada proyek berdurasi $>$ 2 bulan, skema pembelian menghemat biaya ratusan juta rupiah dibanding sewa.

**ANALISA BIAYA SCAFFOLDING PADA PROYEK *WASTE GAS RECOVERY* IBR PURWAKARTA**

Reza Sepdide[1)] , Yoga Eka Putra[2)] , Humaira Azizah. A[3)]
[1),2),3)]Program Studi DIII Teknik Sipil, Jurusan Teknik Sipil, Politeknik Negeri Padang, Kampus Limau Manis Kota Padang, Sumatera Barat, Indonesia

Penulis korespondensi: enitasuardi@yahoo.com

**ABSTRAK**

Proyek *Waste Gas Recovery* IBR Purwakarta merupakan proyek swasta di Purwakarta yang membangun konstruksi sipil dengan nilai biaya RP 44.000.000.000, menggunakan scaffolding sebagai salah satu elemen penting dalam konstruksi yang digunakan untuk mendukung pekerjaan di ketinggian. Analisis biaya scaffolding mencakup berbagai komponen, seperti biaya material tenaga kerja, dan peralatan,yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai alokasi biaya dan efisiensi biaya untuk penggunaan scaffolding. Untuk mengetahui efisiensi biaya penggunaan scaffolding secara penyewaan dari bulan januari hingga oktober dengan harga Rp 1.194.173.631 dibandingkan pembelian secara langsung sesuai barang yang disewakan dengan harga Rp 682.719.175. Perbedaan harga terlihat setelah analisa biaya dilakukan dan didapatkan efisiensi biaya pada proyek *Waste Gas Recovery* IBR Purwakarta.

Kata-kata Kunci : Scaffolding, Biaya, Proyek

**Bukti Naskah Artikel Ilmiah: Analisa Biaya Scaffolding pada Proyek Waste Gas Recovery (PKM-AI)**

### HASIL KOMPARASI EKONOMI REKAYASA (STUDI KASUS PROYEK IBR)

| | |
|---|---|
| **Skema Pembelian (Capex):** | Total investasi Rp 1.194.173.631,- (Aset dimiliki penuh, terdapat nilai sisa / residu pasca proyek). |
| **Skema Penyewaan (Opex):** | Biaya sewa berjalan Rp 682.719.175,- per periode operasional tanpa kepemilikan aset. |
| **Titik Impas (Break-Even):** | **Durasi Kritis: $\approx$ 1,75 Bulan Pemakaian** |
| **Kesimpulan & Rekomendasi:** | Pada proyek berdurasi lebih dari 2 bulan, skema pembelian terbukti **jauh lebih efisien & hemat ratusan juta rupiah** dibanding sewa berkala. |

PERNYATAAN KEOTENTIKAN DATA

## Pernyataan Resmi

**Integritas & Akuntabilitas Rekayasa**

Dengan ini saya menyatakan bahwa seluruh informasi kualifikasi, riwayat pendidikan, bukti sertifikat negara BNSP, dokumen gambar DED AutoCAD, dokumen RKS, perhitungan kuantitas volume, jadwal Kurva S, dan dokumentasi lapangan yang tersaji adalah **otentik, sah, dan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya**.

Padang, Sumatera Barat, 2026

**REZA SEPDIDE, A.Md.T.**

Pelaksana Lapangan Gedung Madya (BNSP Jenjang 5)

SALURAN KOMUNIKASI LANGSUNG

## Kontak Resmi Reza

**Saluran Komunikasi Langsung**

**EMAIL:**

rezasepdide@gmail.com

**WHATSAPP / TELEPON:**

+62 896-4459-0915

**LINKEDIN:**

linkedin.com/in/rezasepdide

**DOMISILI:**

Padang, Sumatera Barat, Indonesia

IKHTISAR KUALIFIKASI

## Spesialisasi Rekayasa

**Quantity Surveyor & Pelaksana Gedung**

**1. Quantity Surveying & Estimasi**

QTO presisi, BoQ, RAB AHSP PUPR, BBS pembesian & pengendalian deviasi biaya CCO.

**2. Pengawasan Lapangan & K3**

Lisensi Pelaksana Lapangan Gedung Madya BNSP KKNI Jenjang 5, SMKK & QC mutu beton.

**3. Digital BIM & CAD Modeler**

Revit Masterclass Arsisten Academy, AutoCAD DED Multi-Viewport & Analisis SAP2000.

**4. Standar Bilingual Internasional**

Jepang (SSW JAC, JFT-Basic 250, JLPT N4 165) & Inggris (TOEIC Prediction 640).

**KOMITMEN PROFESIONAL:**

- Seluruh dokumen pendukung, ijazah, transkrip, SKK BNSP, dan sertifikat bahasa siap diverifikasi keabsahannya secara fisik.
- Menjunjung tinggi kode etik profesi insinyur dan integritas data konstruksi.

**KESIAPAN MOBILISASI:**

- **Penempatan Kerja:** Siap bekerja penuh (*full-time*) di seluruh wilayah Indonesia maupun penugasan proyek luar negeri (Jepang / Asia).
- **Fleksibilitas Lapangan:** Siap ditempatkan langsung di lokasi fisik proyek (*site*) maupun kantor operasional perencanaan.
- **Berkas Siap Kirim:** Berkas legalitas lengkap, SKK BNSP Jenjang 5, Portofolio DED CAD, Ijazah D3, dan sertifikasi bahasa siap diverifikasi.